# 数理分析方法

## 向量、凸性与无穷远方向

Lecture 109 · 证明考试自学讲义

按教师内容重新编写　完整定义与命题　分步证明与批注

**给读者的话**

这份讲义从基本符号和证明动作讲起，按老师的顺序解释每组内容。每个证明写出条件、目标、构造与极限依据；跨页的论证连起来讲。正文不使用原课件截图，不要求对照另一份文件才能补完推导。

**范围与页码**

对应教师原课件 109-ZSM-PPT.pdf 的第 1–118 页。章节标题标注原页范围，证明单独标注来源，末尾逐页索引可定位全部原页。

**内容标识**

“补充”用于补足基础或教师未展开的证明；“纠正”说明原稿的笔误、条件缺失或无效推导。本讲义是自学辅助材料，不代表教师官方讲义。

编写日期：2026 年 10 月 27 日

参考背景：Gérard Debreu, *Theory of Value*，第1章相关内容。

# Contents

开始前：符号、证明和学习顺序 3

1 向量运算、连续性与平移 5

2 集合和、集合差与闭包 7

3 紧集的和：老师的两条证明 8

4 函数相加与对应相加 10

5 线段、射线、锥与正半独立 11

6 三种无穷远描述：先把定义分开 13

7 有界判据、平移不变与乘积包含 15

8 渐近锥怎样控制交集的有界性 18

9 线性像定理：归一化反证的完整链条 19

10 闭集相加：正半独立排除抵消 21

11 凸集的定义、运算与连通性 22

12 凸包、闭凸包与凸包和公式 26

13 内积、超平面与 Minkowski 定理 28

14 极锥与坐标偏序 30

15 重新审视渐近方向与衰退方向 31

16 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 32

17 三个渐近描述为什么等价 34

18 用序列重证有界性与平移性质 36

19 乘积与交：不能交换的运算 38

20 再走一遍线性像定理 40

**21 闭和定理：线性映射法与直接子列法** **42**

**22 渐近正则：把不同尺度统一** **44**

**23 闭凸集的渐近锥等于衰退锥** **46**

**24 最大可含锥：与基点无关** **48**

**25 109自测：把归一化和凸组合练熟** **50**

**26 原课件逐页对应索引** **52**

# 开始前：这本讲义怎样读

这份讲义按老师原课件的次序重写。正文不需要另开原课件：定义、结论、证明和纠错都写在这里。相邻续页合成一个完整论证；各节标题标原页范围，末尾还有逐页索引。**“原页”是教师 PDF 的页码，不是旧 gpt 笔记的页码**。本讲义自己的页码在页脚。

“思路”说明为什么选择这条路线；“证明”是需要能重写的内容；“批注”解释选点、抽子列或条件用途；“补充”表示教师没有展开但理解所必需的论证。原稿有错误时明确给出修正，不能为了照抄路线而保留错误等式。

建议第一遍连读定义与例子，第二遍把证明的假设、目标、关键构造单独抄出来，第三遍盖住答案做最后的练习。暂时不熟悉的基础可以先用下面的工具，不要在主证明中反复猜符号。

## 1. 点、集合、对应：先看对象类型

$x \in A$ 表示一个点属于一个集合；$A \subseteq B$ 表示 $A$ 中每个点都属于 $B$。证明 $A = B$，通常先证 $A \subseteq B$ 再证 $B \subseteq A$。$A \setminus B$ 是在 $A$ 中而不在 $B$ 中的点，不是数的减法。

函数 $f : S \to T$ 每个输入给一个输出点；对应 $\Phi : S \rightrightarrows T$ 每个输入给一个输出集合 $\Phi(x) \subseteq T$。$y \in \Phi(x)$ 表示 $y$ 是输入 $x$ 下的一种允许选择。$\Phi(A) = \bigcup_{x \in A} \Phi(x)$，表示从输入集合 $A$ 中任取输入时能得到的全部输出。图是输入输出对的集合：

$$G(\Phi) = \{(x, y) : x \in S,\ y \in \Phi(x)\}.$$

注意 $\Phi(x)$ 在输出空间中，$G(\Phi)$ 在输入与输出的乘积空间中，闭值与闭图是两回事。

## 2. 量词如何指导证明

“$\forall x\ \exists y$”表示给定任意 $x$ 后可以选一个依赖于它的 $y$，不保证同一个 $y$ 对所有 $x$ 都有效。证明全称命题时写“任取”；证明存在命题时给构造或调用保证存在的定理。

$$\neg(\forall x\ P(x)) \iff \exists x\ \neg P(x), \qquad \neg(\exists x\ P(x)) \iff \forall x\ \neg P(x).$$

例如“每个邻域都遇到 $E$”的否定是“存在一个邻域完全不遇到 $E$”。不要把否定后仍写成“每个”。

要反证“附近全部值集都在开集 $G$ 内”，否定式是：任意小的输入邻域里都能找一个坏输入，并在它的值集中找一个跑出 $G$ 的点。于是对半径 $1/n$ 分别选

$$\|x_n - x_0\| < 1/n, \quad y_n \in \Phi(x_n) \setminus G.$$

这就是证明里突然出现两列点的原因：它们是把否定式逐个应用在半径 $1, 1/2, 1/3, \ldots$ 上。

## 3. 开、闭、紧分别给你什么

开集给**空间余量**：$x \in G$ 时存在 $r > 0$ 使开球 $N(x, r) \subseteq G$。若 $x_n \to x \in G$，收敛定义保证充分大的 $n$ 有 $x_n \in G$。

闭集给**极限归属**：若 $x_n \in F$ 且 $x_n \to x$，则 $x \in F$。**闭性不保证点列收敛**。例如闭集 $\mathbb{R}$ 中的列 $n$ 没有收敛子列。

紧集给**有限覆盖和子列**：每个开覆盖可选有限子覆盖；每个集内序列都有收敛子列，且极限在该集内。有限维欧氏空间中，紧等价于闭且有界。证明中“有界”先给 B–W 子列，随后“闭”才使极限留在集合里。

子列写作 $x_{n_k}$，其中 $n_1 < n_2 < \cdots$。如果原列收敛，每个子列收敛到同一极限；**一个子列收敛不能推出原列收敛**。有限多个坐标要一起收敛，必须逐次在已有子列里再抽：先使第一坐标收敛，再在这条子列中使第二坐标收敛。这样先前的收敛不会丢失。

## 4. 两个常用补步：距离逼近、三角不等式

定义 $\operatorname{dist}(y, A) = \inf_{a\in A} \|y - a\|$。$A \neq \varnothing$ 时，对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $a \in A$ 使

$$\|y - a\| < \operatorname{dist}(y, A) + \varepsilon.$$

否则所有距离都至少为右边那个更大的数，与下确界是最大下界矛盾。证明常用 $\varepsilon = 1/n$；这不要求存在最近点。

当 $z_n$ 接近 $y_n$、$y_n$ 又接近 $y$ 时，用

$$\|z_n - y\| \le \|z_n - y_n\| + \|y_n - y\|$$

将两段误差加起来。两项各小于 $\varepsilon/2$ 就保证总误差小于 $\varepsilon$。这解释为什么老师总把精度分成一半或三分之一。

## 5. 实值函数半连续，与集合值对应不要混用

实值 $f$ 在 $x_0$ 下半连续指

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists U \ni x_0\ \forall x \in U:\quad f(x) > f(x_0) - \varepsilon.$$

上半连续把它改成 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$。前者防止附近函数值明显低于旧值，后者防止明显高于旧值。对于每条 $x_n \to x_0$，对应的序列判据分别为

$$f(x_0) \le \liminf_{n} f(x_n), \qquad \limsup_{n} f(x_n) \le f(x_0).$$

这里不假定 $f(x_n)$ 已有极限。$\liminf$ 看尾部下界的极限，$\limsup$ 看尾部上界的极限；最优化证明中可完全使用上面的 $\varepsilon$ 邻域语言。

非空紧集上的上半连续实值函数达到最大值，下半连续实值函数达到最小值。以最大值为例：上半连续性给每点附近一个有限上界，紧性把这些邻域有限化，于是全局有上界；再选越来越接近上确界的点，紧性抽子列，半连续性使极限点的函数值至少是上确界，所以取到最大值。每一步分别用了什么条件，应当能说出来。

# 1 向量运算、连续性与平移

**对应原课件：109，第 1–7 页。**

**本讲的主线。** 108把输出看成集合，109进一步利用输出空间 $\mathbb{R}^N$ 能做加法与数乘的结构。先问：两个可行集相加后是否紧、是否闭？紧集容易，闭而无界的集会有“两个分量各跑向无穷、和却收敛”的麻烦。为控制这种现象引入渐近锥，再研究凸性如何简化无穷远结构。

$$\text{向量与集合运算} \longrightarrow \text{渐近方向与闭和} \longrightarrow \text{凸性、凸包、超平面} \longrightarrow \text{闭凸集的衰退方向.}$$

原页67以后重新介绍渐近锥并逐项证明，不是新的同名概念。后半段加强了前面的序列工具，最终证明闭凸情形 $AS = S_\infty = \operatorname{rec} S$。

**原页1：本讲研究什么。** 本讲标题是“$\mathbb{R}^N$ 中的向量”，但内容远超向量计算：研究集合相加是否保持闭性、凸性，以及无界集合往哪些方向延伸。经济学中多个生产集合相加就是总生产可能集合；证明这个总集合闭，才能保证极限方案仍可行。封面给出教师、教材与授课时间，不含需要证明的命题。

**原页2：在课程知识链中的位置。** 前面的极限、连续性和对应理论，本讲都要用到。主线是：向量加法连续 $\Rightarrow$ 紧集之和紧；无穷远方向不能互相抵消 $\Rightarrow$ 闭集之和闭；凸性 $\Rightarrow$ 可用超平面描述边界。下一讲的不动点定理又需要紧性与凸性。本页的目录不是一组定理，先用它定位依赖关系。

**原页3：向量相加：逐个坐标相加。** 若 $x^1 = (1, 2)$、$x^2 = (3, -1)$，则 $x^1 + x^2 = (4, 1)$，$-x^1 = (-1, -2)$，$x^1 - x^2 = (-2, 3)$。上标 $1, 2$ 标记两个向量，并非幂。一般写 $\sum_{k=1}^{K} x^k$，其第 $i$ 个坐标是 $\sum_{k=1}^{K} x_i^k$。课件末行的求和指标排版有混用，记住“$k$ 数向量、$i$ 数坐标”即可。零向量的每个坐标都是 $0$。

**原页4：数乘及平行四边形直观。** $tx = (tx_1, \dots, tx_N)$：$t > 1$ 拉长，$0 < t < 1$ 缩短，$t < 0$ 还反向，$t = 0$ 变为原点。向量加法可看成先走 $x^1$ 再走 $x^2$；终点是平行四边形的对角顶点。若 $x = 0$，所谓“直线 $0x$”不唯一，但代数定义仍给 $t0 = 0$，不受影响。

**原页5：为什么加法和数乘连续。**

**加法的完整验证。** 若 $u_k \to u$、$v_k \to v$，则

$$\|(u_k + v_k) - (u + v)\| \le \|u_k - u\| + \|v_k - v\| \longrightarrow 0.$$

**数乘的完整验证。** 若 $t_k \to t$、$x_k \to x$，把差拆成 $t_k(x_k - x) + (t_k - t)x$。因为收敛数列 $(t_k)$ 有界，存在 $M$ 使 $|t_k| \le M$，于是

$$\|t_k x_k - tx\| \le M \|x_k - x\| + |t_k - t| \, \|x\| \longrightarrow 0.$$

这是课件“显然连续”背后的理由。考试不能只说“极限可以交换”，应给出连续性或以上估计。

**原页6：点与向量是两种看法。** 同一个数组 $(x_1,\dots,x_N)$，说“点”时强调位置，说“向量”时强调从原点到该点的位移。比如 $x-y$ 是从 $y$ 指向 $x$ 的位移。后面的集合平移和法向量都用这种转换；不需要另学一种新的对象。

**原页7：平移。** 固定 $a$，$T_a(x)=x+a$ 将所有点沿同一方向搬动。它连续，逆映射 $T_{-a}$ 也连续，因此保留开集、闭集、紧集、连通性。证明闭性也可直接做：若 $x_k+a\to z$ 且 $x_k\in C$，则 $x_k\to z-a$；$C$ 闭推出 $z-a\in C$，故 $z\in C+a$。平移不改变无穷远方向，见第31页。

# 2 集合和、集合差与闭包

**对应原课件：109，第 8–10 页。**

**集合加法与集合差，一定把选点写出来。**

$$A+B=\{a+b:a\in A,b\in B\},\quad -A=\{-a:a\in A\},\quad A-B=A+(-B).$$

$A-B$ 在本节是所有向量差，**不是**集合差 $A\setminus B$。例如 $A=B=\{0,1\}$，则 $A-B=\{-1,0,1\}$，而 $A\setminus B=\varnothing$。

老师图中的水平线段 $A=[0,1]\times\{0\}$ 与竖直线段 $B=\{0\}\times[0,1]$ 相加是整个正方形 $[0,1]^2$：和点是 $(a,0)+(0,b)=(a,b)$，两坐标独立选取。不是只把对应端点相加。

**为什么“闭集之和闭”不能直接说。** 在 $\mathbb{R}^2$ 取闭集 $A=\{(t,1/t):t>0\}$ 与 $B=\{(-s,0):s\geq 0\}$。$A$ 闭：若其中的点趋于有限 $(a,b)$，则 $a\geq 0$；若 $a=0$，第二坐标会趋于无穷，与收敛矛盾，所以 $a>0$ 且 $b=1/a$。$B$ 是闭射线。但 $z_n=(n,1/n)+(-n,0)=(0,1/n)\to(0,0)$，而任何 $A+B$ 的点第二坐标严格正，故 $(0,0)\notin A+B$。所以和不闭。两个分量的无穷远方向相反，正是后面正半独立条件排除的情形。

**原页8：集合相加：闵可夫斯基和。** $A+B=\{a+b:a\in A,b\in B\}$，意为两边各挑一个点，再把所有可能的和收集起来。它与并集 $A\cup B$ 完全不同。例如 $[0,1]+[2,4]=[2,5]$，而并集是两段。证明 $z\in A+B$ 时，应展示分解 $z=a+b$；证明不存在这种分解即可证明不属于和集。

**原页9：两条线段相加得到正方形。** 课件中的第一条线段是 $A=\{(s,0):0\leq s\leq 1\}$，第二条是 $B=\{(0,t):0\leq t\leq 1\}$。任取两点相加得到 $(s,t)\in[0,1]^2$，故 $A+B\subset[0,1]^2$；反过来每个 $(s,t)$ 都可写为 $(s,0)+(0,t)$，故另一包含也成立。集合等式通常要这样证明两个方向，不能只凭图形判断。

## 2.1 命题与证明：原页 10

**命题。** $\sum_i \overline{C_i}\subseteq\overline{\sum_i C_i}$（有限和）。

**老师的证明思路。** 每个坐标点分别从原集中逼近，再对有限和取极限。

**逐步推导。** 给有限个 $C_i\subseteq\mathbb{R}^N$，要证 $\sum_i\overline{C_i}\subseteq\overline{\sum_i C_i}$。若某因子空，左边空，包含直接成立。以下任取 $z\in\sum_i\overline{C_i}$。和集定义允许选 $c_i\in\overline{C_i}$ 使 $z=\sum_i c_i$。对每个 $i$，闭包序列刻画给 $c_{i,n}\in C_i$ 且 $c_{i,n}\to c_i$。这里有限个列可以共同以 $n$ 编号，不要求它们来自同一集合。令 $z_n=\sum_i c_{i,n}$，按和定义每个 $z_n\in\sum_i C_i$。三角不等式给

$$\|z_n-z\|=\left\|\sum_i(c_{i,n}-c_i)\right\|\leq\sum_i\|c_{i,n}-c_i\|\to 0.$$

最后极限因为有限多个非负趋零项的和趋零。因此 $z$ 是和集内点列的极限，属于和集闭包。任意 $z$ 都如此，得到所需包含。这不证明反向包含，也不证明原和集闭；老师两个闭包横线的位置正是结论的实质。

# 3 紧集的和：老师的两条证明

**对应原课件：109，第 11–14 页。**

**两个证明各自解决什么。** 连续像法把整个和集写成加法映射的像，再调用有限紧积。序列法从和点 $z_n$ 开始，为每项取分解，再依次控制每个分量。不能从 $z_n$ 收敛倒推出分量收敛；$n + (-n) = 0$ 就反驳这种推理。紧性是在*分量所在集合*上使用的。

## 3.1 命题与证明：原页 11、12

**命题。**有限个紧集的和紧。

**老师的证明思路。** 保留原页的连续像或逐因子抽子列路线；闭性和有界性须分别解释。

**逐步推导。** 设 $C_1, \dots, C_m$ 紧。若有空因子，和集空，紧。以下均非空。

**原页11：统一有界性** 每个紧因子有界，取 $M_i$ 使 $\|c_i\| \le M_i$ 对其全部元素成立。任意和点 $z$ 按定义可写 $z = \sum_i c_i$。三角不等式逐次应用给

$$\|z\| \le \sum_i \|c_i\| \le \sum_i M_i =: M.$$

$M$ 是事先由各因子确定的有限常数，不依赖当前 $z$，所以整个和集有界。

**原页12：用连续像补闭性** 定义 $F : \prod_i \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$，$F(c_1, \dots, c_m) = \sum_i c_i$。若每个坐标块趋于极限，有限和的误差满足上面相同三角估计趋零，故 $F$ 连续。有限紧积 $K = \prod_i C_i$ 紧；它在 $F$ 下的像正是集合和，因为输出恰是各因子各选一个元素相加的全部可能。 连续紧像定理给 $F(K)$ 紧，因此在有限维也闭。与前段有界性合起来，满足老师先陈述的闭有界判据；事实上连续像步骤已经直接给紧性，不必再重复推导。 绝不能把“每个 $C_i$ 闭”当作“和闭”的理由，一般闭和未必闭；原页专门用紧积连续像正是补上这项。

## 3.2 命题与证明：原页 13、14

**命题。**有限个紧集的和紧。

**老师的证明思路。** 保留原页的连续像或逐因子抽子列路线；闭性和有界性须分别解释。

**逐步推导。** 这是老师另一条独立路线，保留全部有限次嵌套子列。任取和集内序列 $z_n$，为每项选一个分解 $z_n = \sum_{i=1}^m c_{i,n}$，其中 $c_{i,n} \in C_i$。分解可以不唯一，任取一组即可。 紧 $C_1$ 给第一坐标子列 $c_{1,n_k^{(1)}} \to c_1 \in C_1$。将*全部坐标及原和列*同时限制到这些下标，再用 $C_2$ 紧性从中抽子列使第二

坐标收敛；第一坐标已有极限，抽子列后仍保持。继续有限 $m$ 次后得到同一最终下标 $n_k$，使所有 $c_{i,n_k} \to c_i \in C_i$。 因此

$$z_{n_k} = \sum_i c_{i,n_k} \longrightarrow \sum_i c_i =: z, \qquad z \in \sum_i C_i.$$

原页14正是这个最后有限和取极限与极限归属步骤，必须接在原页13之后，不能漏掉。因为任取和集序列都有收敛到集内的子列，度量空间序列紧判据给和集紧。 老师每一步同时保留之前各坐标极限十分重要。若独立为每个坐标抽取子列却不嵌套，可能得不到共同下标，也就无法对原和列取极限。

# 4 函数相加与对应相加

**对应原课件：109，第 15–17 页。**

**函数与对应的相加差别。** 函数和 $f(x)=\sum_i f_i(x)$ 每项由 $x$ 唯一确定，逐项收敛即可相加。对应和 $\Phi(x)=\sum_i \Phi_i(x)$ 的一个 $y$ 可能有很多分解。下半连续先固定旧分解再逐项逼近；上半连续则先分解每个新输出，借紧性在所有分解里找到可取极限的一条子列。下面保留老师的这两个不同方向。

**原页15：有限个连续函数相加仍连续。** 设 $f=\sum_{k=1}^{K} f_k$，要证在 $x_0$ 连续。给定 $\varepsilon>0$，每个 $f_k$ 连续，选 $\delta_k>0$ 使 $\|x-x_0\|<\delta_k$ 时 $\|f_k(x)-f_k(x_0)\|<\varepsilon/K$。取 $\delta=\min_k \delta_k>0$，三角不等式给

$$\|f(x)-f(x_0)\| \le \sum_k \|f_k(x)-f_k(x_0)\| < \varepsilon.$$

“有限”保证最小值仍为正；无限级数不能直接照抄，通常要增加一致收敛等条件。

**原页16：对应相加：为什么需要控制值域。** 对应 $\varphi_k(x)$ 给出一个可选集合；$\varphi(x)=\sum_k \varphi_k(x)$ 给出所有总选择。课件把各值域放在紧集 $T_k$ 中，以便从分解的各分量抽取收敛子列。采用本教材的紧值、闭图式上半连续约定时，上半连续性得以保持。若使用一般拓扑教材中不自动要求闭值的“开集定义”，须另外明确紧值等条件，不能不加条件地把闭图与上半连续等同。下半连续表示旧选择能由邻近参数下的选择逼近；求和的下半连续不需要各 $T_k$ 紧。

## 4.1 命题与证明：原页 17

**命题。**共同紧陪域约定下，有限个上半连续对应的和具有相应上半连续性。

**老师的证明思路。** 给和中的每项选择一个分解，再逐分量抽子列，不能直接假设每个分量已收敛。

**逐步推导。** 设因子对应值域各被一个固定紧集 $T_i$ 容纳，$\Phi(x)=\sum_i \Phi_i(x)$。本节采用闭图式上半连续，紧陪域允许它与常用定义对应。

**上半连续方向** 给 $x_n\to x_0, y_n\to y_0, y_n\in\Phi(x_n)$。逐项取分解 $y_n=\sum_i y_{i,n}$，$y_{i,n}\in\Phi_i(x_n)\subseteq T_i$。不能从和收敛直接说每个分量收敛：例如 $n+(-n)=0$。这里应使用紧 $T_i$，依次嵌套抽取有限次子列，使同一最终指标下每个 $y_{i,n_k}\to y_{i,0}$。因子闭图式上半连续给 $y_{i,0}\in\Phi_i(x_0)$。有限和取极限使 $y_{n_k}\to\sum_i y_{i,0}$，原列收敛使此子列也趋于 $y_0$，由极限唯一 $y_0=\sum_i y_{i,0}\in\Phi(x_0)$，完成所需。

**下半连续方向** 给 $x_n\to x_0$ 及任意 $y_0\in\Phi(x_0)$，先固定一个旧分解 $y_0=\sum_i y_{i,0}$。各因子下半连续分别给整列 $y_{i,n}\in\Phi_i(x_n)$ 趋于 $y_{i,0}$。令 $y_n=\sum_i y_{i,n}$，则可行归属与有限和极限分别给 $y_n\in\Phi(x_n)$、$y_n\to y_0$。这次不需要抽子列，因为各因子都能对给定整列输入提供逼近。原课件上半连续段直接写出各分量的极限，省略的正是紧性与共同子列，不能把它当作代数恒等式。

# 5 线段、射线、锥与正半独立

**对应原课件：109，第 18–23 页。**

**同一公式，参数范围决定几何对象。** 设 $x \neq y$，$z = x + t(y - x)$。$t \in \mathbb{R}$ 得直线；$t \geq 0$ 得从 $x$ 出发朝 $y$ 的闭射线；$t > 0$ 得去掉起点的开射线；$0 \leq t \leq 1$ 得闭线段。$x = y$ 时线段退化为一个点。

权重和1的 $t_1 x + t_2 y$ 是仿射组合，允许负权重；**凸组合还要求权重非负**。比如 $2x - y$ 的权重和也是 1，但一般在线段外。原页18的 weighted average 只有和1条件，不能在证明中自动当成凸组合。

**锥与顶点。** 顶点 $a$ 的锥 $C$ 满足：$a \in C$，且 $y \in C, t \geq 0 \Rightarrow a + t(y - a) \in C$。顶点0时写成 $y \in C, t \geq 0 \Rightarrow ty \in C$。锥不一定凸：两条坐标正半轴的并是锥，但 $(1,0), (0,1)$ 的中点不在里面。

**正半独立的全体定义。** 锥 $C_1, \ldots, C_m$ 正半独立指

$$d_i \in C_i \ (i = 1, \ldots, m), \quad \sum_i d_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad d_1 = \cdots = d_m = 0.$$

它禁止从各锥选出的非零方向彼此抵消。两个锥时可化成 $C_1 \cap (-C_2) = \{0\}$，下面逐向证明。它不同于要求所有方向向量线性独立：这里只管*合法锥方向的零和*。

**原页18：加权平均与凸组合的区别。** $t_1 + t_2 = 1$ 时 $t_1 x^1 + t_2 x^2$ 称仿射组合，课件称 weighted average。若再有 $t_1, t_2 \geq 0$，才是凸组合。比如 $2x^1 - x^2$ 的系数和为 1，却可能跑到线段外。后面证明凸性时必须检查“系数非负”和“系数和为 1”两个条件。

**原页19：直线、射线：参数的范围决定形状。** 统一公式是 $z = x + t(y - x)$。$t \in \mathbb{R}$ 给整条直线；$t \geq 0$ 给从 $x$ 出发经过 $y$ 的闭射线；$t > 0$ 去掉起点，给开射线。取 $x = (1,1)$、$y = (3,2)$，则 $z = (1 + 2t, 1 + t)$。当 $t = 0, 1, 2$ 时分别是起点、$y$、继续向前的点。“闭射线”指包含端点，并不是有界。

**原页20：图5：方向相同，起点不同。** 图中下方射线从 0 出发，方向是 $y - x$；上方射线由下方整条平移 $x$ 得到，起点变成 $x$ 并经过 $y$。因此“方向”不包含起点信息。图里的斜率在二维画面可看见，但 $\mathbb{R}^N$ 中更可靠的描述始终是 $x + t(y - x)$。

**原页21：线段与退化线段。** 把第19页的参数限制为 $0 \leq t \leq 1$，得到 $[x^1, x^2]$。两端都包括在内。若 $x^1 = x^2$，任意 $t$ 都给同一个点，线段退化成单点。以后用“包含任意两点的整段”定义凸性时，单点也应允许，不能强行要求两点不同。

**原页22：锥：沿射线可以一直走。** 顶点为 $x$ 的锥 $C$ 要满足：$x \in C$，且任意 $y \in C$、$t \geq 0$ 都有 $x + t(y - x) \in C$。顶点为 0 时简化为 $ty \in C$。*锥不一定凸*：二维正横轴与正纵轴的并是锥，却不包含 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 的中点。凸锥还要容许不同方向的非负线性组合。

### 5.1 命题与证明：原页 23

**命题**。两个含0的锥正半独立当且仅当 $C_1 \cap (-C_2) = \{0\}$。

**老师的证明思路**。 把 $d_1 + d_2 = 0$ 改写为 $d_1 = -d_2$，在交集中判断。

**逐步推导**。 设两锥都含0。正半独立的定义为：若 $d_1 \in C_1, d_2 \in C_2$ 且 $d_1 + d_2 = 0$，则两者均0。若 $C_1 \cap (-C_2) = \{0\}$，给这样一组相加为0的方向，有 $d_1 = -d_2$，所以 $d_1$ 同时在 $C_1$ 和 $-C_2$ 中，必为0，继而 $d_2 = -d_1 = 0$，正半独立成立。 反向假设正半独立，任取 $d \in C_1 \cap (-C_2)$，则 $d \in C_1$ 且 $-d \in C_2$，相加为0；定义给 $d = 0$，所以交集包含于 $\{0\}$。两锥都含0又使0属于交，因此交恰为 $\{0\}$。 负锥 $-C_2 = \{-c : c \in C_2\}$ 不是补集；交集中的点表示一个方向既由第一锥向前走，也由第二锥反向走，正是会互相抵消的情况。

# 6 三种无穷远描述：先把定义分开

**对应原课件：109，第 24–28 页。**

**先列三种定义，后文再证明它们何时相同。** 设 $C \neq \varnothing$。截尾集 $C^M = \{x \in C : \|x\| \geq M\}$ 只保留离原点很远的点；$\Gamma(C^M)$ 是包含它的最小闭锥，不要求凸。定义

$$AC = \bigcap_{M \geq 0} \Gamma(C^M).$$

因为阈值越大截尾越小，所以在每个阈值下仍保留下来的才是无穷远方向。空截尾按含0锥约定生成 $\{0\}$。

序列版本定义

$$C_\infty = \{d : \exists x_k \in C,\ \exists t_k \to +\infty,\ x_k/t_k \to d\}.$$

标度 $t_k$ 可以依赖所求方向，且不要求恰等于 $\|x_k\|$。$d = 0$ 也合法：固定 $a \in C$，令 $x_k = a, t_k = k$。$d \neq 0$ 才迫使 $\|x_k\| \to \infty$。

衰退锥定义

$$\operatorname{rec} C = 0^+C = \{d : \forall a \in C\ \forall t \geq 0,\ a + td \in C\}.$$

它要求从*每个基点*出发都能沿此方向一直留在集合里，比仅仅能挑某条趋远点列强。一般只有 $\operatorname{rec} C \subseteq C_\infty$；非空**闭凸**时才等号。第27页与第75页末的 $AC = 0^+C$ 必须连同这个条件读。

**三个具体例子。** $C = [0,1]$ 有 $C_\infty = \{0\}$。$C = [1,\infty)$ 有 $C_\infty = [0,\infty)$：非负 $d$ 可取 $x_k = 1 + kd$，负极限不可能由非负的比值得到。$C = \{(t, t^2) : t \geq 0\}$ 的渐近锥是竖直向上的射线：取 $t \to \infty$ 并以 $t^2$ 为标度得 $(0,1)$；但这条抛物线上不能沿竖直方向走直线，所以衰退锥仅为 $\{0\}$。这说明“趋远方向”不等于“集合里已有射线”。

**原页24：渐近锥：只保留越来越远的点。** 先截取 $S^M = \{x \in S : \|x\| \geq M\}$，再作包含它的最小闭锥 $\Gamma(S^M)$，最后取所有 $M \geq 0$ 的交。这样的方向必须在无论多远的截尾中都能被逼近。锥在这里总含原点，特别约定 $\Gamma(\varnothing) = \{0\}$。每个 $\Gamma(S^M)$ 闭且对非负数乘封闭，交仍闭且是锥，所以 $AS$ 是闭锥。它不一定凸，除非再对 $S$ 加凸性条件。

**原页26：序列定义：把远点缩小后取极限。** 对非空 $C$，$d \in C_\infty$ 等价于存在 $x_k \in C$、$t_k \to +\infty$ 使 $x_k/t_k \to d$。这里可以删掉有限个初项，使 $t_k > 0$。例：$C = \{(s,1) : s \geq 0\}$ 的渐近锥为 $\{(a,0) : a \geq 0\}$，因为缩放后第二坐标 $1/t_k \to 0$。零方向总存在：固定一点 $x \in C$，用 $x/k \to 0$。非零方向才表示真正逃向无穷远。

**原页27：衰退锥：从每个点都能沿它走。** 定义 $0^+C = \{d : x + \lambda d \in C$ 对所有 $x \in C, \lambda \geq 0\}$。这比“存在远点列沿该方向”强得多。一般只有 $0^+C \subset C_\infty$；$C$ 非空闭凸时才可保证相等，完整证明见第110–111页。**条件提示：** 本页末行 $AC = 0^+C$ 若只假设凸而未假设闭，并不普遍成立；第112页正好给反例。不要把不同作者的术语相同误当作无条件等价。

**原页28：渐近锥性质总览与两个边界条件。** 正确读法：$C_\infty$ 闭且是锥；$(\overline{C})_\infty = C_\infty$；若 $C$ 本身是锥，则 $C_\infty = \overline{C}$，横线不能漏。证明在第77–80页。归一化方向集 $C_N$ 是无界点列 $x_k$ 的单位方向 $x_k/\|x_k\|$ 的极限集。为兼容有界 $C$ 导致 $C_N = \varnothing$ 的情形，等式应写

$$C_\infty = \{0\} \cup \{\lambda u : \lambda > 0,\ u \in C_N\}.$$

“$C$ 有界当且仅当 $C_\infty = \{0\}$”按本页上下文要求 $C$ 非空，空集另行处理。

## 6.1 命题与证明：原页 25

**命题。**截尾集合及其生成闭锥随截尾阈值增大而递减；生成闭锥须保留闭包。

**老师的证明思路。** 先比较原截尾集包含，再用生成闭锥的单调性取交。

**逐步推导。** 定义截尾集 $S^M = \{x \in S : \|x\| \geq M\}$。若 $M_1 \leq M_2$，任何满足更强条件 $\|x\| \geq M_2$ 的点也满足较弱条件，所以 $S^{M_2} \subseteq S^{M_1}$。令 $\Gamma(E)$ 为包含 $E$ 且含0的最小闭锥。若 $E \subseteq F$，每个含 $F$ 的闭锥也含 $E$；尤其 $\Gamma(F)$ 是 $E$ 的一个闭锥超集，由最小性 $\Gamma(E) \subseteq \Gamma(F)$。应用于截尾集，得 $\Gamma(S^{M_2}) \subseteq \Gamma(S^{M_1})$。所以这族闭锥随阈值递减，其集合列极限是交 $AS = \bigcap_M \Gamma(S^M)$。老师再写生成锥的公式时必须保留闭包：

$$\Gamma(E) = \overline{\{\alpha x : \alpha \geq 0, x \in E\}}$$

对非空 $E$ 成立。理由是未闭包的非负倍乘集已为锥且含 $E$；其闭包仍为锥，因为固定倍乘连续；任意闭锥超集又必须包含这些倍乘及其闭包，所以它确为最小。若 $E$ 空，则按“含0”的约定最小锥为 $\{0\}$，须单独处理。不能把生成闭锥误当凸包，也不能漏闭包。

# 7 有界判据、平移不变与乘积包含

**对应原课件：109，第 29–33 页。**

**有界性为何要看单位向量。** 想从无界构造*非零*渐近方向，不能随便取标度 $t_n$：太大可能把所有点压成0。老师取 $t_n = \|x_n\|$，让比值范数恒1；单位球面紧给子列，而极限范数仍1，保证方向不是0。这是本讲反复出现的标准构造。

**先记住只成立的包含。**

$$(C_1 \times \cdots \times C_m)_\infty \subseteq (C_1)_\infty \times \cdots \times (C_m)_\infty.$$

左侧所有坐标来自同一个趋无穷标度；右侧各因子可以各有一条不同标度。证明反向时若直接把不同标度拼成一个，就偷换了量词。凸性带来的渐近正则性将在后面解决某些统一尺度问题。

## 7.1 命题与证明：原页 29

**命题。**非空集合有界当且仅当其序列式渐近锥只有零向量。

**老师的证明思路。** 有界时除以趋无穷标度；无界时选范数趋无穷点列并单位化抽子列。

**逐步推导。** 本条 $C \neq \varnothing$。若 $C$ 有界，取 $M$ 使任意 $x \in C$ 有 $\|x\| \le M$。任取 $d \in C_\infty$，定义给 $x_n \in C, t_n \to +\infty$ 且 $x_n/t_n \to d$。充分大 $t_n > 0$，有 $\|x_n/t_n\| \le M/t_n \to 0$，所以 $d = 0$。反向0确实在锥中：固定 $x \in C$，取 $x_n = x, t_n = n$，则 $x/n \to 0$。故锥恰为 $\{0\}$。 反向假设锥只有0，若 $C$ 无界，可对每个 $n$ 选 $x_n \in C$ 使 $\|x_n\| > n$。令 $u_n = x_n/\|x_n\|$，范数恒1。有限维单位球面紧，存在子列 $u_{n_k} \to u$，范数连续给 $\|u\| = 1$，所以 $u \neq 0$。 取对应 $t_k = \|x_{n_k}\| \to \infty$，则 $x_{n_k}/t_k = u_{n_k} \to u$，定义使 $u \in C_\infty$，与只有0矛盾。因此 $C$ 有界。不能说任意无界列范数都趋无穷，第一步的逐层选点专门保证这一点。

## 7.2 命题与证明：原页 30

**命题。**渐近锥随原集合包含而单调；给非空集合加另一非空集合使渐近锥不缩小。

**老师的证明思路。** 先用截尾包含证明单调，再固定一个平移点应用平移不变性。

**逐步推导。**

**单调性** 若 $S_1 \subseteq S_2$，则每个阈值 $M$ 下 $S_1^M \subseteq S_2^M$。生成闭锥的单调性给 $\Gamma(S_1^M) \subseteq \Gamma(S_2^M)$。任取 $d \in AS_1$，它属于左侧每一项，因此属于右侧每一项，即属于 $AS_2$。故 $AS_1 \subseteq AS_2$。

**非空和集推论** 设 $T \neq \varnothing$，固定一个 $a \in T$，则 $S + \{a\} \subseteq S + T$。先用下一条已证明的平移不变性 $A(S + \{a\}) = AS$，再用刚证单调性，得到

$$AS = A(S + \{a\}) \subseteq A(S + T).$$

若不假设 $T$ 非空，就无法选 $a$，而和集可能空，因此非空性确实参与论证。引用平移不变性时需把它视为本组随后独立证明的引理，不能拿本推论反过来证明它。

## 7.3 命题与证明：原页 31

**命题**。平移不改变渐近锥：$(C + a)_\infty = C_\infty$。

**老师的证明思路**。 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

**逐步推导**。 任取 $d \in (C+a)_\infty$。按定义有 $z_n \in C+a, t_n \to \infty$ 且 $z_n/t_n \to d$。逐项写 $z_n = x_n + a$，其中 $x_n \in C$。则

$$\left\| \frac{x_n}{t_n} - d \right\| \leq \left\| \frac{z_n}{t_n} - d \right\| + \frac{\|a\|}{t_n} \to 0.$$

两项趋零的理由分别是见证序列的已知收敛、固定平移除以趋无穷标度。因此 $d \in C_\infty$，得到 $(C + a)_\infty \subseteq C_\infty$。 反向对任意 $d \in C_\infty$，取原见证 $x_n/t_n \to d$，令 $z_n = x_n + a \in C + a$。同一误差估计给 $z_n/t_n \to d$，故 $d \in (C + a)_\infty$。或者按老师写法，将第一包含中的集合换为 $C + a$、平移换为 $-a$，也得到反向。两包含合成等号。 这说明固定原点位置的改变被无穷尺度消掉，不是说原集合本身平移后相等。

## 7.4 命题与证明：原页 32

**命题**。平移不改变渐近锥：$(C + a)_\infty = C_\infty$。

**老师的证明思路**。 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

**逐步推导**。 老师的等价链必须展开为见证序列的双向转换：

$$\begin{aligned} d \in C_\infty &\iff \exists x_n \in C,\ t_n \to \infty :\ x_n/t_n \to d \\ &\iff \exists z_n = x_n + a \in C + a,\ t_n \to \infty :\ z_n/t_n \to d \\ &\iff d \in (C + a)_\infty. \end{aligned}$$

中间等价不是仅靠重命名，因为表达式多出了 $a/t_n$。正向若 $x_n/t_n \to d$，则 $z_n/t_n = x_n/t_n + a/t_n \to d + 0 = d$；反向若 $z_n/t_n \to d$，则 $x_n = z_n - a \in C$ 且 $x_n/t_n = z_n/t_n - a/t_n \to d$。$a$ 固定保证 $a/t_n \to 0$，标度保持不变，所以两方向见证都合法。 最后截尾定义与序列定义已经证明等价时，可将 $C_\infty$ 换写为 $AC$，得到原页的记号。不能只对其中一个包含验证见证转换便称为等价链。

## 7.5 命题与证明：原页 33

**命题**。有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

**老师的证明思路**。 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

**逐步推导**。 设 $C=\prod_{i=1}^{m} C_i$。若积为空，包含按相应空锥约定单独成立；以下取 $d\in C_\infty$，由定义选 $x_n=(x_{1n},\dots,x_{mn})\in C$ 与同一 $t_n\to\infty$，满足 $x_n/t_n\to d=(d_1,\dots,d_m)$。对每个固定 $i$，积归属给 $x_{in}\in C_i$，坐标投影连续给 $x_{in}/t_n\to d_i$。这正是 $d_i\in (C_i)_\infty$ 的完整见证，故全部坐标合起来得到

$$d\in\prod_{i}(C_i)_\infty.$$

由任意 $d$ 得 $C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty$。0方向也被此推理覆盖，无须跳过。反向不能从各自见证直接拼接，因为不同因子的 $t_n$ 可能不相同；本条只证明包含。原页89另用截尾的证明存在错误，见其单列辨错步骤。

# 8 渐近锥怎样控制交集的有界性

**对应原课件：109，第 34–36 页。**

**交有界与和闭是两种不同问题。** 若各集合的渐近锥交只有0，则共同集合不能有任意远的点，因而交有界。若各集合的渐近锥正半独立，则加法中不能发生无穷远抵消，因而在*各集合还闭*时，和闭。前一个条件是共同方向，后一个条件是方向之和为0，不能互相替代。

**原页34：两个核心应用：交有界，和闭。** 交集有界的充分条件是所有渐近锥的交仅为 $\{0\}$；闭集之和闭的充分条件是它们的渐近锥正半独立。两者都在阻止某种“逃到无穷”的行为：前者阻止同时在所有集合中逃走，后者阻止各分量逃走但总和相互抵消。它们是*充分条件*，不要写成必要条件。例如整个 $\mathbb{R}$ 加自己仍闭，两个渐近锥却能抵消。

## 8.1 命题与证明：原页 35、36

**命题。**若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

**老师的证明思路。** 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

**逐步推导。** 设 $C = \bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty = \{0\}$。若 $C$ 为空，空集本来有界；以下非空。固定任意 $\gamma$，有 $C \subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty \subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 $\gamma$ 都成立，故

$$C_\infty \subseteq \bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty = \{0\}.$$

因为 $C$ 非空，固定一点并除以 $n$ 可证 $0 \in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty = \{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 $C$ 有界。如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

# 9 线性像定理：归一化反证的完整链条

**对应原课件：109，第 37–41 页。**

**完整命题及记号。** 设非空闭集 $C \subseteq \mathbb{R}^N$，线性映射 $L : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$，且

$$\ker L \cap C_\infty = \{0\}, \qquad \ker L = L^{-1}(\{0\}) = \{u : Lu = 0\}.$$

则 $L(C)$ 闭，并且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。核是被映射压成0的方向；条件说集合不能沿某个被压扁的非零方向逃向无穷。$L$ 连续本身只保证紧像紧，**不保证任意闭像闭**。

**老师四页证明的任务表。** 第38页：像有界但原像无界会产生核中的非零渐近方向。第39页：由原像有界抽子列，用闭性和连续性证像闭。第40页：给方向的见证取线性像，得容易的包含。第41页：给像的见证找原像，*并重新证明缩放原像有界*，得难的包含。特别注意 $x_n/t_n$ 未必属于 $C$，不能把第38页直接套到它上面。

**投影为什么可能把闭集变成不闭的集?** 仍取闭双曲线支 $C = \{(t, 1/t) : t > 0\}$，令 $L(u, v) = u$。像为 $(0, \infty)$，不闭。问题出在输入 $(1/n, n)$ 沿竖直方向逃远，而像 $1/n \to 0$；将它除以 $n$ 得 $(1/n^2, 1) \to (0, 1)$。因此 $(0, 1) \in C_\infty$，又 $L(0, 1) = 0$，恰好违反核条件。这个例子把抽象的“不可见的趋远方向”变成了一个具体向量。

**原页37：线性映射何时把闭集送到闭集。** 线性映射 $L$ 满足 $L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$；有限维时它连续。核 $\ker L = L^{-1}(\{0\})$ 是所有被压到零的方向。条件

$$\ker L \cap C_\infty = \{0\}$$

表示 $C$ 的非零逃逸方向不能被 $L$ 完全压扁。若 $C$ 闭，则它保证 $L(C)$ 闭，而且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。无条件成立的方向只有 $L(C_\infty) \subset (L(C))_\infty$。下面四页分别处理“防逃逸、闭性、正向包含、反向包含”。

## 9.1 命题与证明：原页 38、39、40、41

**命题。**闭 $C$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$ 时，线性像 $L(C)$ 闭且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。

**老师的证明思路。** 归一化反证原像有界；抽子列证像闭；两向分别构造渐近方向。

**逐步推导。** 设闭 $C \subseteq \mathbb{R}^N$，线性 $L : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$。有限维线性映射连续；例如矩阵系数的有限和给 $\|Lz\| \le M\|z\|$。

**原页38/93：像有界迫使原像有界** 若有 $x_n \in C$ 的线性像有界，而原像列无界，取子列（重记）使 $r_n = \|x_n\| \to \infty$。单位向量 $u_n = x_n/r_n$ 再抽子列趋于单位 $u$。由渐近锥定义 $u \in C_\infty$。又

$$Lu = \lim_n L(x_n/r_n) = \lim_n (Lx_n)/r_n = 0,$$

因为分子有界、分母趋无穷。故 $u \in \ker L \cap C_\infty$ 却 $\|u\| = 1$，矛盾。得到所需有界性。

**原页39/94：像闭** 取任意 $y_n \in L(C)$ 且 $y_n \to y$。每项选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。收敛像列有界，上段使 $x_n$ 有界，故抽 $x_{n_k} \to x$。$C$ 闭给 $x \in C$，$L$ 连续给 $Lx = \lim_k Lx_{n_k} = \lim_k y_{n_k} = y$。于是 $y \in L(C)$，像闭。原像不要求唯一，任意分解都受同一核条件约束。

**原页40/95：容易方向** $L(C_\infty) \subseteq (L(C))_\infty$ 给 $d \in C_\infty$，取 $x_n \in C, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。令 $y_n = Lx_n \in L(C)$，则 $y_n/t_n = L(x_n/t_n) \to Ld$，所以 $Ld$ 是像集的渐近方向。此方向不需要闭性及核条件。

**原页41/96：反向，补上不能直接套用的缩放有界性** 任取 $y \in (L(C))_\infty$，选 $y_n \in L(C), t_n \to \infty, y_n/t_n \to y$，再选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。需证 $x_n/t_n$ 有界；因为这些缩放点*未必在 $C$ 中*，不能直接应用第一段。反设缩放列无界，取子列使 $q_n = \|x_n\|/t_n \to \infty$，并进一步使 $u_n = x_n/\|x_n\| \to u$，$\|u\| = 1$。这时 $\|x_n\| = q_n t_n \to \infty$，所以 $u \in C_\infty$，且

$$Lu = \lim_n \frac{Lx_n}{\|x_n\|} = \lim_n \frac{y_n/t_n}{q_n} = 0.$$

又与核条件矛盾。故 $x_n/t_n$ 有界，可抽子列趋于 $d$。同一原点及标度满足定义，$d \in C_\infty$；连续性给 $Ld = \lim_n L(x_n/t_n) = y$。所以 $y \in L(C_\infty)$。两方向合成等号。原页略过的缩放有界证明是本定理最关键的补步。

# 10 闭集相加：正半独立排除抵消

**对应原课件：109，第 42–45 页。**

**把加法看作线性映射，为什么有用？** 把所有分量暂时并排组成一个大向量 $u=(x_1,\dots,x_m)$，其合法集合是闭积 $C=\prod_i C_i$。定义 $L(u)=\sum_i x_i$，目标和集就是 $L(C)$。正半独立恰好检查了线性像定理要求的核条件，因此可以把刚证明的定理完整用上。第45页是相同推理的量词展开版本；下面合并保留全部核条件验证。

**原页42：闭集和与正半独立。** 正半独立指若 $d_i\in(C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i=0$，则每个 $d_i=0$。设积集 $C=\prod_i C_i$，线性映射 $L(x_1,\dots,x_m)=\sum_i x_i$。逐坐标极限给 $C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty$，所以核条件成立。前面的线性像定理给 $L(C)=\sum_i C_i$ 闭，且 $(\sum_i C_i)_\infty=L(C_\infty)\subseteq\sum_i(C_i)_\infty$。这说明渐近方向不能互相抵消是保证闭和的重要条件；闭集的和一般不自动闭。

## 10.1 命题与证明：原页 43、44、45

**命题。**闭集族渐近锥正半独立时，有限集合和闭，且和的渐近锥包含于各锥之和。

**老师的证明思路。** 将和表示为积集在线性求和映射下的像，检查其核与渐近锥交。

**逐步推导。** 假设各闭 $C_i\subseteq\mathbb{R}^N$ 的渐近锥正半独立：若 $d_i\in(C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i=0$，则每个 $d_i=0$。若某因子空，和为空，闭性直接成立；以下非空。令 $C=\prod_{i=1}^m C_i$，并定义线性映射 $L(x_1,\dots,x_m)=\sum_i x_i$。有限闭积闭，且 $L(C)=\sum_i C_i$。积锥包含已给

$$C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty.$$

若 $d=(d_1,\dots,d_m)\in\ker L\cap C_\infty$，则每个 $d_i\in(C_i)_\infty$，同时 $\sum_i d_i=Ld=0$。正半独立性强迫全部 $d_i=0$，故 $d=0$。反向0确实在该交，所以核条件正好成立。应用线性像定理，$L(C)=\sum_i C_i$ 闭。再证明老师随后的锥包含：线性像定理给 $(L(C))_\infty=L(C_\infty)$；积锥包含经 $L$ 的单调取像给

$$L(C_\infty)\subseteq L\left(\prod_i(C_i)_\infty\right)=\sum_i(C_i)_\infty.$$

所以 $(\sum_i C_i)_\infty\subseteq\sum_i(C_i)_\infty$。最后一个等号只是求和映射的像定义，不要求在一般情形积锥等于锥的积。核条件须先验证再用定理，不能仅说 $L$ 连续便断言闭像。

# 11 凸集的定义、运算与连通性

**对应原课件：109，第 46–54 页。**

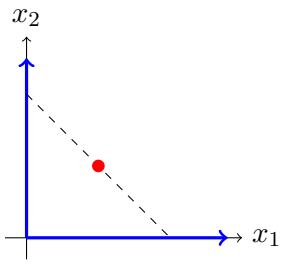
**凸集的定义。** $C$ 凸指对任意 $x, y \in C$ 和任意 $t \in [0,1]$，$(1-t)x + ty \in C$。它要求*整个线段*留在集合中。圆盘凸，圆周不凸；空集与单点按定义也凸。凸性不包含闭性或有界性：开球凸但不闭，整个 $\mathbb{R}^N$ 凸但无界。

**原页47：多面锥。** 由有限条从0出发的闭射线相加得到

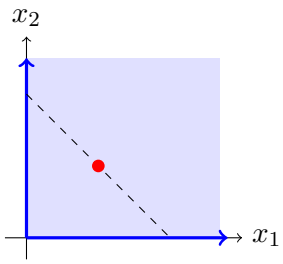
$$C = \left\{ \sum_{i=1}^{m} \lambda_i v_i : \lambda_i \geq 0 \right\}.$$

这叫凸多面锥。对两组非负系数做非负凸组合，系数仍非负，所以它凸；把所有系数同乘非负数，仍合法，所以它是锥。与凸包区别是这里*不要求系数和为1*。

**原页48的五条结论。** 任意凸集的交凸；有限凸集的和与积凸；凸集的闭包凸；凸集连通；闭凸且含0的集合包含自己的渐近锥。后两条不是“看图明显”：连通性要借线段路径和区间连通，包含渐近锥要先用凸性缩回再用闭性取极限。下面逐条证明。




两射线的并：锥，但不凸




两射线的和：整个非负象限

红点是 $(2,0)$ 与 $(0,2)$ 的中点。左图不包含它，所以不凸；右图包含所有这样的非负坐标点，所以凸。右侧阴影只画出非负象限的一部分，集合向右、向上无限延伸。

**原页46：凸集与多面锥。** 凸指任取 $x, y \in C$ 及 $0 \leq t \leq 1$，$tx + (1-t)y \in C$。这是整条线段都在集合中；不是只检验中点。多面锥由有限向量的非负线性组合构成，权重不要求和为1；凸组合则要求和为1。二者必须区分。

**原页48：凸性的基本运算及连通性。** 交：两端点属于每个凸因子，线段逐个属于它们，故属于交。和：写 $x = \sum x_i, y = \sum y_i$，则 $tx + (1-t)y = \sum(tx_i + (1-t)y_i)$ 属于和；积逐坐标同理。闭包：选 $x_n, y_n \in C$ 趋于闭包两点，凸组合在 $C$，极限在闭包。凸集连通：若被相对开集分离，连接两侧点的连续路径 $t \mapsto tx + (1-t)y$ 把分离拉回 $[0,1]$，与区间连通矛盾。最后若 $C$ 闭凸且含 $0$，$x_n/t_n \to d$ 且 $t_n \to \infty$，充分大时 $x_n/t_n = (1 - 1/t_n)0 + x_n/t_n \in C$，闭性给 $d \in C$。

## 11.1 命题与证明：原页 49

**命题。**任意凸集族的交凸。

**老师的证明思路**。 任取两端点，凸组合在每个因子中，因而在交中。

**逐步推导**。 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，每个 $C_\gamma$ 凸。若交为空，凸性条件“任取交中两点”无对象，按定义空集凸。否则任取 $x,y\in C$ 及 $t\in[0,1]$。交定义使 $x,y$ 同时在每个 $C_\gamma$；对固定任意 $\gamma$，其凸性给 $tx+(1-t)y\in C_\gamma$。对所有 $\gamma$ 成立，所以该组合在交 $C$ 中。已经验证每一对端点和每个权重，故 $C$ 凸。不必假设交闭，也不必假设指标族有限；这是纯粹逐因子全称条件的证明。

## 11.2 命题与证明：原页 50

**命题**。有限个凸集的和与积均凸。

**老师的证明思路**。 分解两端点后，以同一个权重逐因子作凸组合。

**逐步推导**。

**和凸** 设 $C_i$ 凸，任取 $x,y\in\sum_i C_i$，分别选分解 $x=\sum_i x_i, y=\sum_i y_i$，其中 $x_i,y_i\in C_i$。给任意 $t\in[0,1]$，各因子凸使 $z_i=tx_i+(1-t)y_i\in C_i$。有限加法分配给

$$tx+(1-t)y=t\sum_i x_i+(1-t)\sum_i y_i=\sum_i[tx_i+(1-t)y_i]=\sum_i z_i,$$

故它是合法和点。对所有端点与权重成立，和凸。

**积凸** 任取 $x=(x_i),y=(y_i)\in\prod_i C_i$。向量逐坐标运算给 $tx+(1-t)y=(tx_i+(1-t)y_i)_i$。每个坐标在对应凸因子中，所以整个向量在积中，积凸。同一个权重 $t$ 必须用于全部坐标或分量，因为我们要证明的是*原两个完整向量之间的线段*，不是分别选不相关权重得到的另一点。若某因子空，和或积为空，凸性按定义成立。

## 11.3 命题与证明：原页 51

**命题**。凸集的闭包凸。

**老师的证明思路**。 用原集内序列逼近两端点，对对应凸组合取极限。

**逐步推导**。 设 $C$ 凸。任取 $x,y\in\overline{C}$ 和 $t\in[0,1]$。由闭包序列刻画，分别取 $x_n,y_n\in C$ 使 $x_n\to x, y_n\to y$。因 $C$ 凸，$z_n=tx_n+(1-t)y_n\in C$。误差估计

$$\|z_n-[tx+(1-t)y]\|\le t\|x_n-x\|+(1-t)\|y_n-y\|\to 0$$

表明原集中的该点列趋于所需组合。闭包包含原集内序列的全部极限，所以 $tx+(1-t)y\in\overline{C}$，完成定义。原课件开头若写“$x,y$ 在凸集 $C$ 中”，应明确这里选择的是*闭包*中的端点；否则只证明原集凸，尚未涉及闭包。权重固定再取极限，不能在过程中让权重未经控制地随 $n$ 改变。

## 11.4 命题与证明：原页 52

**命题**。凸集连通。

**老师的证明思路**。 反设可分离，把连接两侧点的线段参数拉回区间，违反区间连通。

**逐步推导**。 设凸集 $C$ 不连通，反设有非空不交相对开集 $U,V$ 并为 $C$。选 $x\in U, y\in V$。令连续路径 $h:[0,1]\to\mathbb{R}^N$ 为 $h(t)=(1-t)x+ty$；凸性保证每个路径点都在 $C$，所以可看作到 $C$ 的连续函数。令 $I_U=h^{-1}(U), I_V=h^{-1}(V)$。相对开集的连续逆像在 $[0,1]$ 中相对开。因 $h(0)=x\in U, h(1)=y\in V$，两逆像均非空；因 $U,V$ 不交，逆像不交；因每个路径点在 $C=U\cup V$，它们又覆盖整个 $[0,1]$。于是区间被两个非空不交相对开集分离，与实区间连通矛盾。故 $C$ 连通。证明用到凸性是保证*整条*连接路径在 $C$，仅知道端点在 $C$ 不能保证这一点。

## 11.5 命题与证明：原页 53

**命题**。含0的闭凸集包含其渐近锥。

**老师的证明思路**。 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

**逐步推导**。 老师这一版使用截尾生成闭锥，须补足闭包逼近。设闭凸 $C$ 含0，$d\in AC$。若 $d=0$，已在 $C$。否则选足够大的阈值整数 $M$。由 $d\in\Gamma(C^M)$，可取 $z_M\in C$、$\|z_M\|\ge M$ 和 $\alpha_M\ge 0$ 使

$$\|\alpha_M z_M-d\|<1/M.$$

当 $M>\|d\|+1$ 时，$\alpha_M\|z_M\|\le\|d\|+1/M$，所以

$$0\le\alpha_M\le(\|d\|+1/M)/M<1.$$

因此 $\alpha_M z_M=(1-\alpha_M)0+\alpha_M z_M$ 是两个 $C$ 中端点的凸组合，在 $C$ 中。又选点误差使这些组合趋于 $d$，闭性给 $d\in C$。原页直接说存在一个缩放点恰等于 $d$，忽略了生成*闭*锥可能只含缩放极限；加上逼近与最后闭性才能严谨。保留的核心思路仍是“沿0与远点之间线段缩回”，并没有换成别的分离定理。

## 11.6 命题与证明：原页 54

**命题**。含0的闭凸集包含其渐近锥。

**老师的证明思路**。 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

**逐步推导**。 本版改用序列式定义：给 $d\in C_\infty$，取 $z_n\in C, t_n\to+\infty$ 且 $z_n/t_n\to d$。因标度趋无穷，存在 $N$ 使 $n\ge N$ 时 $t_n\ge 1$，所以 $\lambda_n=1/t_n\in[0,1]$。含0与凸性给

$$\frac{z_n}{t_n}=(1-\lambda_n)0+\lambda_n z_n\in C\qquad(n\ge N).$$

这条尾部点列全在 $C$ 中，且趋于 $d$，闭性使 $d \in C$。任取方向都如此，得到 $C_\infty \subseteq C$。 老师写“对每个 $n$ 组合都在 $C$”时，需先删去可能 $t_n < 1$ 的有限项；极限不受删去有限项影响，但凸组合的合法范围不能无条件省略。含0、凸、闭分别用在端点、线段、最后极限三处。

# 12 凸包、闭凸包与凸包和公式

**对应原课件：109，第 55–59 页。**

**凸包两个定义为什么一样：补全基础。** 设 $H$ 是 $S$ 的所有有限凸组合组成的集合。单个点取权重 1，所以 $S \subseteq H$。若 $u=\sum_i \alpha_i s_i, v=\sum_j \beta_j t_j$ 在 $H$，则 $\theta u+(1-\theta)v$ 的新权重为 $\theta\alpha_i$ 与 $(1-\theta)\beta_j$，均非负且总和为1，所以 $H$ 凸。另一方面，任意含 $S$ 的凸集包含 $S$ 的全部有限凸组合：两项来自定义，多项可以把前 $r-1$ 项先按总权重归一化，再与最后一项做两点凸组合，归纳成立。因此 $H$ 包含于每个含 $S$ 的凸集，又自身是这样的凸集，故

$$\operatorname{co} S=\bigcap\{K : S\subseteq K,\ K \text{ 凸}\}=H.$$

老师用上点或 CH 表示凸包，本文用 co；闭凸包是 $\overline{\operatorname{co} S}$。它闭而且凸，并且任何含 $S$ 的闭凸集先含 $\operatorname{co} S$，再因闭性含其闭包，所以它是最小闭凸超集。

**第57–59页为何要乘积权重。** 如果 $u=\alpha a_1+(1-\alpha)a_2$、$v=\beta b_1+(1-\beta)b_2$，则

$$\begin{aligned} u+v=&\alpha\beta(a_1+b_1)+\alpha(1-\beta)(a_1+b_2)\\ &+(1-\alpha)\beta(a_2+b_1)+(1-\alpha)(1-\beta)(a_2+b_2). \end{aligned}$$

四个权重总和为1，组合的每个点都在 $A+B$ 中。这就是一般多重求和的缩小版；下面证明保留全部指标，且解释老师第58页的错误归一化为什么必须改。

**原页55：凸包与和的交换及证明纠错。** 凸包是所有包含 $S$ 的凸集的交，等价于有限凸组合全体。闭凸包是它的闭包。证明 $\operatorname{co}(A+B)=\operatorname{co}A+\operatorname{co}B$：一边把 $\sum\lambda_i(a_i+b_i)$ 分成两凸组合；另一边若 $a=\sum_i\alpha_i a_i, b=\sum_j\beta_j b_j$，则 $a+b=\sum_{i,j}\alpha_i\beta_j(a_i+b_j)$，积权重非负且总和1。有限多集合用权重 $\prod_k\lambda_{ki_k}$。第58页直接把总权重 $K$ 归一化会把目标点也除以 $K$，因此不成立；第59页积权重论证才正确。

## 12.1 命题与证明：原页 57、58、59

**命题。** $\operatorname{co}(\sum_i C_i)=\sum_i\operatorname{co}(C_i)$（有限和）。

**老师的证明思路。** 正向分配有限和；反向以乘积权重重组凸组合，不能简单归一化改变目标点。

**逐步推导。** 记 $S=\sum_{k=1}^m S_k$。若有空因子，两边均空；以下均非空。凸包是有限凸组合的全体。

**原页57：$\operatorname{co}S\subseteq\sum_k\operatorname{co}S_k$** 取 $x\in\operatorname{co}S$，则 $x=\sum_{i=1}^r\lambda_i z_i$，$z_i\in S$，$\lambda_i\ge 0,\sum_i\lambda_i=1$。对每个 $z_i$ 选分解 $z_i=\sum_k z_{ki}$，$z_{ki}\in S_k$。有限和可交换次序：

$$x=\sum_i\lambda_i\sum_k z_{ki}=\sum_k\left(\sum_i\lambda_i z_{ki}\right).$$

每个括号中的点由 $S_k$ 内点按非负和1权重组合，属于 $\operatorname{co}S_k$，所以 $x$ 属于右侧和集。

**原页58–59：反向必须使用乘积权重** 取 $x=\sum_k x_k$，每个 $x_k\in \operatorname{co} S_k$。分别表示

$$x_k=\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k},\quad \lambda_{ki_k}\ge 0,\quad \sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}=1.$$

不能把所有权重总和 $m$ 直接归一化，那会把点 $x$ 也除以 $m$。对每个多重指标 $I=(i_1,\dots,i_m)$，定义 $w_I=\prod_{k=1}^m\lambda_{ki_k}$，$z_I=\sum_{k=1}^m z_{ki_k}\in S$。权重总和为

$$\sum_{i_1=1}^{r_1}\cdots\sum_{i_m=1}^{r_m}w_I=\prod_{k=1}^m\left(\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}\right)=1.$$

再验证组合的点恰为 $x$：

$$\begin{aligned}\sum_I w_I z_I&=\sum_{k=1}^m\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k}\prod_{j\ne k}\left(\sum_{i_j=1}^{r_j}\lambda_{ji_j}\right)\\&=\sum_{k=1}^m\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k}=\sum_k x_k=x.\end{aligned}$$

因此 $x$ 是 $S$ 点的合法凸组合，属 $\operatorname{co} S$，得到反向包含。两个方向合成等号。这个展开保留老师第59页所有多重求和的作用，同时说明为何那些额外乘上的和都等于1，不改变原点。

# 13 内积、超平面与 Minkowski 定理

**对应原课件：109，第 60–64 页。**

**内积与超平面。** $x \cdot y = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i$ 是一个数，逐坐标乘法、有限求和连续，所以内积联合连续。$x \cdot y = 0$ 称正交。给 $p \neq 0, c \in \mathbb{R}$，$H = \{z : p \cdot z = c\}$ 是法向量为 $p$ 的超平面。若 $x \in H$，则 $H = \{z : p \cdot (z - x) = 0\}$。同时把 $p, c$ 乘同一个非零数不会改变平面。老师称超平面的交为 linear manifold；这里一般是仿射子空间，未必经过原点。

闭半空间 $\{z : p \cdot z \leq c\}$ 闭：它是连续函数 $z \mapsto p \cdot z$ 对闭区间 $(-\infty, c]$ 的逆像。它凸：若 $p \cdot z_i \leq c$，则 $p \cdot [(1-t)z_1 + tz_2] \leq (1-t)c + tc = c$。超平面是两个相反闭半空间的交，所以也闭凸；它们的任意交同样闭凸。

**原页63–64的命题。** 超平面 $H$ bounding for $K$ 指 $K$ 在它的一侧闭半空间内，允许有点落在平面上。Minkowski 定理说：$K \subseteq \mathbb{R}^N$ 凸，给 $x \in \mathbb{R}^N$，存在经过 $x$ 且界住 $K$ 的超平面，当且仅当 $x \notin \operatorname{int} K$。$x$ 可以在集合外；如果还在 $\overline{K}$，该平面是支撑平面。

原课件这里只陈述结论和图，没有展开证明。为了让这份讲义自足，后面的“补充证明”给完整有限维证明；它不冒充老师原有的证明路线。

**原页60：内积、超平面与半空间。** $p \cdot x = \sum_i p_i x_i$ 为内积。固定非零 $p$，$H = \{x : p \cdot x = c\}$ 为超平面，$p$ 为法向量；非零条件避免整个空间或空集。两闭半空间由 $\geq c$ 与 $\leq c$ 定义。线性函数连续，弱不等式在极限下保持，故闭；线性组合保持同侧不等式，故凸。

### 补充证明：原页63的 Minkowski 定理

以下 $N \geq 1$。要证的是存在 $p \neq 0$，使 $p \cdot (z - x) \leq 0$ 对全部 $z \in K$ 成立；相应经过 $x$ 的平面是 $p \cdot (z - x) = 0$。这把几何目标翻译成了一个可验证的不等式。

**第一步：有平面则不能是内点。** 若 $x$ 是内点，就有球 $N(x, r) \subseteq K$。取 $z = x + (r/2)p/\|p\|$，它在这个球内，故在 $K$，但

$$p \cdot (z - x) = (r/2)\|p\| > 0,$$

与所有点都满足非正不等式矛盾。若原来在另一侧，把法向量变为 $-p$ 即可，因此必要性完成。

**第二步：闭凸集外一点的最近点存在。** 暂设 $C$ 非空闭凸、$q \notin C$。取 $a \in C$，设 $R = \|q - a\|$。为了寻找最小距离，只需在 $C \cap \overline{B}(q, R)$ 中找：球外点比已知候选 $a$ 更远。这个交非空闭有界，所以紧；连续函数 $z \mapsto \|q - z\|$ 在其上达到最小值，记最近点为 $b$。因此它也是整个 $C$ 上的最近点。$q \notin C$ 保证 $q \neq b$。

任取 $z \in C$ 和 $0 < t \leq 1$，凸性给 $b + t(z - b) \in C$，最近性给

$$\begin{aligned} \|q - b\|^2 &\leq \|q - b - t(z - b)\|^2 \\ &= \|q - b\|^2 - 2t(q - b) \cdot (z - b) + t^2 \|z - b\|^2. \end{aligned}$$

减去共同项并除以正数 $t$，得 $2(q-b)\cdot(z-b)\le t\|z-b\|^2$。让 $t\downarrow 0$，得到

$$(q-b)\cdot(z-b)\le 0\quad(z\in C).\tag{*}$$

所以令 $p=q-b$，又有

$$p\cdot(z-q)=p\cdot(z-b)-\|p\|^2\le-\|p\|^2<0.$$

这说明*经过外点* $q$ 的平面也能界住 $C$。

**第三步：闭凸集边界点的支撑平面。** 设 $x\in C\setminus\operatorname{int}C$。它的每个邻域都含 $C$ 外点，可选 $q_n\notin C$ 且 $\|q_n-x\|<1/n$。为每个 $q_n$ 取最近点 $b_n\in C$。因 $x$ 本身是候选，

$$\|q_n-b_n\|\le\|q_n-x\|,\quad \|b_n-x\|\le\|b_n-q_n\|+\|q_n-x\|<2/n.$$

故 $b_n\to x$。把非零法向量归一化为 $p_n=(q_n-b_n)/\|q_n-b_n\|$，单位球面紧，抽子列 $p_{n_k}\to p$，且 $\|p\|=1$。将 $(*)$ 除以正的范数，得到 $p_{n_k}\cdot(z-b_{n_k})\le 0$。对*固定任意* $z\in C$ 取极限，内积连续给 $p\cdot(z-x)\le 0$。$p\neq 0$，即所需平面。这里不需要给每个 $z$ 重抽子列：子列早已只由 $p_n$ 选定。

**第四步：原命题没要求 $K$ 闭，需要补这个环节。** 令 $C=\overline{K}$，它闭凸。我们需要保证 $x\notin\operatorname{int}K$ 时也 $x\notin\operatorname{int}C$。对凸集确有

$$\operatorname{int}\overline{K}=\operatorname{int}K.\tag{**}$$

一边由 $K\subseteq\overline{K}$ 直接成立。证明另一边，取 $x\in\operatorname{int}\overline{K}$，选球 $N(x,r)\subseteq\overline{K}$。取很小 $a>0$，使下面 $N+1$ 个点全在球中：

$$v_0=x-a\sum_{j=1}^{N}e_j,\qquad v_i=x+ae_i\quad(1\le i\le N).$$

这些点仿射独立，并且 $x=(v_0+\cdots+v_N)/(N+1)$，所有权重严格正。因此 $x$ 在该单纯形内部。每个 $v_i\in\overline{K}$，可选 $z_i\in K$ 任意接近 $v_i$；足够接近时仍仿射独立，且表示 $x$ 的重心坐标仍严格正。这个“仍”可由线性方程检查：把增广列 $(z_i,1)$ 组成方阵，其行列式在 $v_i$ 处非零，故小扰动下仍非零；解 $\sum_i\lambda_i z_i=x,\sum_i\lambda_i=1$ 由逆矩阵连续依赖各 $z_i$，因此各 $\lambda_i$ 仍接近正数 $1/(N+1)$。进一步把 $x$ 小幅移动时，权重也仍为正，所以 $x$ 的一个小球包含于 $\operatorname{co}\{z_0,\dots,z_N\}$。凸性使这个凸包包含于 $K$，故 $x\in\operatorname{int}K$，证明 $(**)$。

现在 $x\notin\operatorname{int}C$：若 $x\notin C$，用第二步；若 $x\in C$，用第三步。得到界住 $C$ 的平面，自然也界住 $K\subseteq C$。若 $K=\varnothing$，任意经过 $x$ 的超平面都符合条件，单独成立。充分性完成。

**考试如何定位这份补充。** 课件原页只有定理陈述，以上最近点、单位法向量子列与凸集内部引理是自足补充。若老师只要求引用本定理，可直接写准确条件与结论；若要求证明，则不能把非闭凸集情况默默当作闭集。

# 14 极锥与坐标偏序

**对应原课件：109，第 65–66 页。**

**极锥定义与完整验证。** 老师的符号 $C^\circ$ 在本页是*极锥*，不是拓扑内部：

$$C^\circ = \{p : \forall x \in C,\ p \cdot x \le 0\} = \bigcap_{x \in C} \{p : p \cdot x \le 0\}.$$

每个因子是闭半空间（$x = 0$ 时是整个空间），所以交闭且凸。$0 \cdot x = 0$ 给 $0 \in C^\circ$；若 $p \in C^\circ, t \ge 0$，则 $(tp) \cdot x = t(p \cdot x) \le 0$，故是顶点0的锥。例如 $C = \mathbb{R}^N_+$ 的极锥是 $\mathbb{R}^N_-$：用各坐标单位向量测试得 $p_i \le 0$，反向各项乘积非正即可。

**坐标序。** $x \le y$ 表示所有坐标 $x_i \le y_i$；$x < y$ 表示前一条件且至少一个严格；$x \ll y$ 表示每个坐标严格。比如 $(0,1) < (0,2)$ 但不满足 $\ll$；$(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不可比较。这是偏序而不是全序。非负正交象限记为 $\Omega = \{x : x \ge 0\}$，不是只有每个坐标严格正的点。

# 15 重新审视渐近方向与衰退方向

**对应原课件：109，第 67–75 页。**

**第67–75页在重新组织同一套定义。** 截尾闭锥强调“任何远处阈值都留下的方向”；序列锥强调“存在一条点列及标度”；衰退锥强调“每个基点和每个非负步长”。原页72–74的几何说明：两条射线平移后重合，就称它们方向相同；两个非零向量方向相同当且仅当互为*正*倍数，负倍数表示反方向。0没有几何朝向，但为了锥的代数性质仍加入方向向量集合。

这里不能把“无界集合”自动画成“已有射线”。一般无界集可以只有离散点或曲线；非空**闭凸**集的特殊性，才保证渐近方向能变成从每个基点出发的完整射线。后面的定理正是把这段直观变成证明。

$$AC=\bigcap_{M\ge 0}\Gamma(C^M),\qquad C_\infty=\{\lim_k x_k/t_k : x_k\in C,\ t_k\to\infty\},$$

$$0^+C=\{d : a+td\in C \text{ 对所有 } a\in C, t\ge 0\}.$$

第二个公式只收集确实存在的有限向量极限，不是说任意比值列都会收敛。

**原页67：三种无穷远方向及量词。** 截尾定义先保留 $\|x\|\ge M$ 的点，再取所生成最小闭锥，最后对全部 $M$ 取交。序列定义为 $d\in C_\infty \iff \exists x_n\in C,\ t_n\to+\infty : x_n/t_n\to d$。衰退锥为 $\operatorname{rec}C=\{d:\forall x\in C,\forall t\ge 0, x+td\in C\}$，要求所有起点都可以一直沿该方向走；只在非空闭凸情形才保证与渐近锥一致。单位方向归一化必须选范数趋于无穷的子列，而不仅是声称任意无界序列范数都趋无穷。截尾最小闭锥不是凸锥，闭包横线不能漏。

## 15.1 命题与证明：原页 69、70

**命题。**截尾集合及其生成闭锥随截尾阈值增大而递减；生成闭锥须保留闭包。

**老师的证明思路。** 先比较原截尾集包含，再用生成闭锥的单调性取交。

**逐步推导。** 定义截尾集 $S^M=\{x\in S:\|x\|\ge M\}$。若 $M_1\le M_2$，任何满足更强条件 $\|x\|\ge M_2$ 的点也满足较弱条件，所以 $S^{M_2}\subseteq S^{M_1}$。令 $\Gamma(E)$ 为包含 $E$ 且含0的最小闭锥。若 $E\subseteq F$，每个含 $F$ 的闭锥也含 $E$；尤其 $\Gamma(F)$ 是 $E$ 的一个闭锥超集，由最小性 $\Gamma(E)\subseteq\Gamma(F)$。应用于截尾集，得 $\Gamma(S^{M_2})\subseteq\Gamma(S^{M_1})$。所以这族闭锥随阈值递减，其集合列极限是交 $AS=\bigcap_M\Gamma(S^M)$。老师再写生成锥的公式时必须保留闭包：

$$\Gamma(E)=\overline{\{\alpha x:\alpha\ge 0, x\in E\}}$$

对非空 $E$ 成立。理由是未闭包的非负倍乘集已为锥且含 $E$；其闭包仍为锥，因为固定倍乘连续；任意闭锥超集又必须包含这些倍乘及其闭包，所以它确为最小。若 $E$ 空，则按“含0”的约定最小锥为 $\{0\}$，须单独处理。不能把生成闭锥误当凸包，也不能漏闭包。

原课件下一页还解释为何归一化能产生方向。若 $x_n\in C$ 且 $\|x_n\|\to\infty$，令 $u_n=x_n/\|x_n\|$。这些点全在有限维单位球面，紧性给子列 $u_{n_k}\to u$，而范数连续给 $\|u\|=1$，故极限非零。取 $t_k=\|x_{n_k}\|\to\infty$，有 $x_{n_k}/t_k\to u$，所以 $u\in C_\infty$。若原列仅无界而不保证范数趋无穷，须先逐层选 $\|x_n\|>n$ 的子列，再作这一构造。

# 16 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例

**对应原课件：109，第 76–80 页。**

**这一组基本性质都不要求原集合凸。** 对非空 $C$，$C_\infty$ 是闭锥；$(\overline{C})_\infty = C_\infty$；若 $C$ 本身是锥，则 $C_\infty = \overline{C}$，仅在 $C$ 已闭时才等于 $C$。最费思考的是闭性：每个 $d_j$ 自己配有一条见证列，不能把所有见证的第 $j$ 项随手拼接。应从第 $j$ 条见证里选一个足够晚的项，同时保证标度大于 $j$、误差小于 $1/j$。下面把这个双指标选择完整写出。

**原页76：渐近锥闭性及闭包不变。** 非空 $C$ 时固定 $x \in C$ 并取 $t_n = n$ 得0属于渐近锥。正倍数通过把 $t_n$ 换为 $t_n/\lambda$ 得到。闭性用对角选取：若 $d_j \to d$，对每个 $j$ 从其见证序列选一点使 $t_j > j$ 且 $\|x_j/t_j - d_j\| < 1/j$；三角不等式给 $x_j/t_j \to d$。闭包不改变锥：用 $x'_j \in C$ 逼近 $x_j \in \overline{C}$ 至误差 $1/j$，除以 $t_j$ 后误差更趋0。若 $C$ 本身是闭锥，取 $x_n = nd, t_n = n$ 得 $C \subset C_\infty$，反向用每个 $x_n/t_n \in C$ 与闭性；非闭锥的结论为 $C_\infty = \overline{C}$。

## 16.1 命题与证明：原页 77、78

**命题。**非空集合的序列式渐近锥是闭锥。

**老师的证明思路。** 缩放构造锥性，选择每层精度与标度的对角点构造闭性。

**逐步推导。** 设 $C \neq \varnothing$。**先验证锥性：**固定 $a \in C$，取 $x_n = a, t_n = n$，得到 $0 \in C_\infty$。若 $d \in C_\infty$，有 $x_n/t_n \to d$。给任意 $\lambda > 0$，新标度 $s_n = t_n/\lambda \to \infty$，同一原点列满足 $x_n/s_n = \lambda x_n/t_n \to \lambda d$，故正倍数仍在锥中；$\lambda = 0$ 已单独处理。

**原页78：闭性需要对角选取** 设 $d_j \in C_\infty, d_j \to d$。对每个 $j$，定义给一组自己的见证列 $x_{j,k} \in C, t_{j,k} \to \infty$ 且 $x_{j,k}/t_{j,k} \to d_j$。从第 $j$ 组中选一个足够晚的指标 $k(j)$，同时保证 $t_{j,k(j)} > j$ 和 $\|x_{j,k(j)}/t_{j,k(j)} - d_j\| < 1/j$。令 $z_j = x_{j,k(j)}$、$s_j = t_{j,k(j)}$。则 $s_j > j \to \infty$，且

$$\|z_j/s_j - d\| \le \|z_j/s_j - d_j\| + \|d_j - d\| < 1/j + \|d_j - d\| \to 0.$$

所以 $z_j \in C, s_j \to \infty, z_j/s_j \to d$，恰为 $d \in C_\infty$ 的见证。每个锥内收敛列极限仍在锥内，故闭。直接把双指标都写成同一个 $n$ 而不选择 $k(j)$，不能保证同时满足精度与标度要求。

## 16.2 命题与证明：原页 79

**命题。**取闭包不改变渐近锥。

**老师的证明思路。** 用原集点逼近闭包中的见证点，控制除以标度后的误差。

**逐步推导。** 因 $C \subseteq \overline{C}$，单调性先给 $C_\infty \subseteq (\overline{C})_\infty$。反向取 $d \in (\overline{C})_\infty$，有 $x_n \in \overline{C}, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。闭包定义使每个 $n$ 可选 $z_n \in C$ 满足 $\|z_n - x_n\| < 1/n$。注意选点随 $n$ 变化，且只要求指定误差内，不要求最近点存在。充分大 $t_n > 0$，误差估计给

$$\|z_n/t_n - d\| \le \|z_n - x_n\|/t_n + \|x_n/t_n - d\| < 1/(nt_n) + \|x_n/t_n - d\| \to 0.$$

因此原集合 $C$ 内的 $z_n$ 用同一标度也给方向 $d$，故 $d \in C_\infty$。得到反向包含，合为等号。这里不能把闭包点直接说成原集合点，补出的逼近及除标度误差正是两者之间的桥梁。

## 16.3 命题与证明：原页 80

**命题。**闭锥的渐近锥等于自身；一般锥的渐近锥等于其闭包。

**老师的证明思路。** 一边选 $x_n = nd$，另一边用锥在缩放下封闭及闭性。

**逐步推导。** 先设 $C$ 为闭锥。若 $d \in C$，由锥性 $x_n = nd \in C$，取 $t_n = n$，则 $x_n/t_n = d$，所以 $d \in C_\infty$。反向若 $d \in C_\infty$，取见证 $x_n/t_n \to d$；充分大 $t_n > 0$，锥性给 $x_n/t_n \in C$，闭性给极限 $d \in C$。两包含得 $C_\infty = C$。对一般不闭锥，闭包仍是锥：若 $x_n \in C, x_n \to x$，对固定非负 $\lambda$ 有 $\lambda x_n \in C$ 且趋于 $\lambda x$，因此 $\lambda x \in \overline{C}$。前条已证闭包不改变渐近锥，所以

$$C_\infty = (\overline{C})_\infty = \overline{C}.$$

原页写 $C_\infty = C$ 时必须看清右侧闭包横线；一般不闭锥只能得到闭包，不能漏掉它。

# 17 三个渐近描述为什么等价

**对应原课件：109，第 81–83 页。**

**这两条等价定理连接前后定义。** 第82页证明 $AC = C_\infty$；第83页把非零方向写成单位极限方向的正倍数。令

$$C_N = \{u : \exists x_k \in C,\ \|x_k\| \to \infty,\ x_k/\|x_k\| \to u\}.$$

正确的统一写法为 $C_\infty = \{0\} \cup \{\lambda u : \lambda > 0, u \in C_N\}$。当 $C$ 有界时 $C_N = \varnothing$，但渐近锥仍有0；不能忘记这一边界情况。截尾式中的 $\Gamma$ 有闭包，故属于它只保证*可逼近*的倍数表示，不能无理由改成精确表示。

**原页81：截尾与序列定义等价。** 非零 $d = x_n/t_n$ 的极限使 $\|x_n\| \to \infty$，所以对任意 $M$，最终原点均属截尾集，其缩放极限落入截尾闭锥，故属于交。反向对非零 $d$，每个整数 $M$ 选 $\alpha_M x_M$ 距 $d$ 小于 $1/M$，且 $\|x_M\| \geq M$。由 $\alpha_M \leq (\|d\| + 1/M)/M \to 0$，取 $t_M = 1/\alpha_M \to \infty$，得到见证序列。零向量对非空集合单独处理。归一化方向全体再取非负倍数得到相同锥；有界集方向集为空时需单独按约定加入0。

## 17.1 命题与证明：原页 82

**命题。**截尾生成闭锥定义与序列式渐近锥定义等价。

**老师的证明思路。** 非零方向的见证点最终越过每个截尾阈值；反向逐层选近似点并证明缩放系数趋零。

**逐步推导。** 设 $C \neq \varnothing$，$AC = \bigcap_{M \geq 0} \Gamma(C^M)$。最小闭锥约定都含0，所以0在每项交中；固定原点除以 $n$ 又使0在序列式锥中。因此零方向单独完成，以下均取 $d \neq 0$。

**序列方向推出截尾方向** 若 $x_n/t_n \to d$，则范数趋于 $\|d\| > 0$，充分大有 $\|x_n\|/t_n > \|d\|/2$，所以 $\|x_n\| \to \infty$。固定任意 $M$，最终 $x_n \in C^M$，且 $t_n > 0$，因此 $x_n/t_n$ 在 $C^M$ 的非负倍乘集中，亦在其生成闭锥。这个闭锥含尾部及其极限，故 $d \in \Gamma(C^M)$。$M$ 任意，$d \in AC$。

**截尾方向推出序列方向** 给 $d \in AC \setminus \{0\}$。对充分大的整数 $M$，因 $d$ 属于截尾*闭*锥，选 $x_M \in C$，$\|x_M\| \geq M$，以及 $\alpha_M \geq 0$，使 $\|d - \alpha_M x_M\| < 1/M$。当 $1/M < \|d\|/2$ 时，$\alpha_M$ 不可能0，否则误差等于 $\|d\|$。由三角不等式，

$$0 < \alpha_M \leq \frac{\|d\| + \|d - \alpha_M x_M\|}{\|x_M\|} < \frac{\|d\| + 1/M}{M} \to 0.$$

令 $t_M = 1/\alpha_M \to \infty$，则 $x_M/t_M = \alpha_M x_M \to d$，且 $x_M \in C$，所以 $d$ 属于序列锥。两向均建立后才可在后续任意替换两种定义。原页将属于闭包直接写成属于未闭倍乘集的地方应理解为此处的 $1/M$ 逼近，不能要求恰好表示。

## 17.2 命题与证明：原页 83

**命题**。无界集合的渐近方向可由无穷远单位方向及非负缩放描述；有界情形另补零方向约定。

**老师的证明思路**。 分离长度比例与单位方向，分别抽子列与取极限。

**逐步推导**。 令 $C_N$ 为从 $C$ 中范数趋无穷点列归一化后可得到的单位极限集合。先取 $u \in C_N$，则存在 $x_n \in C, \|x_n\| \to \infty$，且 $x_n/\|x_n\| \to u$。以 $t_n = \|x_n\|$ 作为标度，定义直接给 $u \in C_\infty$；渐近锥对非负倍数封闭，所以任意 $\lambda u$ 也在其中。反向取非零 $d \in C_\infty$，见证 $x_n/t_n \to d$。范数连续给 $r_n = \|x_n\|/t_n \to \|d\| > 0$，所以 $\|x_n\| = r_n t_n \to \infty$。又

$$\frac{x_n}{\|x_n\|} = \frac{x_n/t_n}{\|x_n\|/t_n} \longrightarrow \frac{d}{\|d\|} =: u.$$

因此 $u \in C_N$ 且 $d = \|d\|u$，得非零方向的反向包含。原页再抽长度比例子列也可；它实际上已有正极限 $\|d\|$，故不能只写 $\lambda \geq 0$ 后未经说明就除以它。零方向需注意约定：若 $C$ 无界，则 $C_N$ 非空，取任何 $u$ 的0倍即得0；若 $C$ 非空有界，$C_N = \varnothing$，普通集合 $\{\lambda u : u \in C_N\}$ 为空，不能等于 $C_\infty = \{0\}$。需将生成锥约定额外含0，或把此等式限定于无界情形，再单独处理有界情形。

# 18 用序列重证有界性与平移性质

**对应原课件：109，第 84–87 页。**

**原课件在这里用序列定义复习性质。** 这一组重新证明 $C$ 有界当且仅当 $C_\infty=\{0\}$、$(C+a)_\infty=C_\infty$，以及非空 $E$ 时 $C_\infty\subseteq(C+E)_\infty$。同样的定理在截尾语言里用包含关系，在序列语言里用见证序列转换。为方便按老师次序复习，本节再次给出完整证明，不要求翻回前半部分。

## 18.1 命题与证明：原页 84

**命题。**非空集合有界当且仅当其序列式渐近锥只有零向量。

**老师的证明思路。** 有界时除以趋无穷标度；无界时选范数趋无穷点列并单位化抽子列。

**逐步推导。** 本条 $C\neq\varnothing$。若 $C$ 有界，取 $M$ 使任意 $x\in C$ 有 $\|x\|\le M$。任取 $d\in C_\infty$，定义给 $x_n\in C, t_n\to+\infty$ 且 $x_n/t_n\to d$。充分大 $t_n>0$，有 $\|x_n/t_n\|\le M/t_n\to 0$，所以 $d=0$。反向0确实在锥中：固定 $x\in C$，取 $x_n=x, t_n=n$，则 $x/n\to 0$。故锥恰为 $\{0\}$。 反向假设锥只有0，若 $C$ 无界，可对每个 $n$ 选 $x_n\in C$ 使 $\|x_n\|>n$。令 $u_n=x_n/\|x_n\|$，范数恒1。有限维单位球面紧，存在子列 $u_{n_k}\to u$，范数连续给 $\|u\|=1$，所以 $u\neq 0$。 取对应 $t_k=\|x_{n_k}\|\to\infty$，则 $x_{n_k}/t_k=u_{n_k}\to u$，定义使 $u\in C_\infty$，与只有0矛盾。因此 $C$ 有界。不能说任意无界列范数都趋无穷，第一步的逐层选点专门保证这一点。

## 18.2 命题与证明：原页 85

**命题。**平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty=C_\infty$。

**老师的证明思路。** 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

**逐步推导。** 任取 $d\in(C+a)_\infty$。按定义有 $z_n\in C+a, t_n\to\infty$ 且 $z_n/t_n\to d$。逐项写 $z_n=x_n+a$，其中 $x_n\in C$。则

$$\left\|\frac{x_n}{t_n}-d\right\|\le\left\|\frac{z_n}{t_n}-d\right\|+\frac{\|a\|}{t_n}\to 0.$$

两项趋零的理由分别是见证序列的已知收敛、固定平移除以趋无穷标度。因此 $d\in C_\infty$，得到 $(C+a)_\infty\subseteq C_\infty$。 反向对任意 $d\in C_\infty$，取原见证 $x_n/t_n\to d$，令 $z_n=x_n+a\in C+a$。同一误差估计给 $z_n/t_n\to d$，故 $d\in(C+a)_\infty$。或者按老师写法，将第一包含中的集合换为 $C+a$、平移换为 $-a$，也得到反向。两包含合成等号。 这说明固定原点位置的改变被无穷尺度消掉，不是说原集合本身平移后相等。

## 18.3 命题与证明：原页 86

**命题。**平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty=C_\infty$。

**老师的证明思路。** 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

**逐步推导。** 老师的等价链必须展开为见证序列的双向转换：

$$\begin{aligned} d \in C_\infty &\iff \exists x_n \in C,\ t_n \to \infty :\ x_n/t_n \to d \\ &\iff \exists z_n = x_n + a \in C + a,\ t_n \to \infty :\ z_n/t_n \to d \\ &\iff d \in (C+a)_\infty . \end{aligned}$$

中间等价不是仅靠重命名，因为表达式多出了 $a/t_n$。正向若 $x_n/t_n \to d$，则 $z_n/t_n = x_n/t_n + a/t_n \to d + 0 = d$；反向若 $z_n/t_n \to d$，则 $x_n = z_n - a \in C$ 且 $x_n/t_n = z_n/t_n - a/t_n \to d$。$a$ 固定保证 $a/t_n \to 0$，标度保持不变，所以两方向见证都合法。最后截尾定义与序列定义已经证明等价时，可将 $C_\infty$ 换写为 $AC$，得到原页的记号。不能只对其中一个包含验证见证转换便称为等价链。

## 18.4 命题与证明：原页 87

**命题。** 非空 $E$ 下，$C_\infty \subseteq (C+E)_\infty$。

**老师的证明思路。** 固定 $a \in E$，结合 $C + a \subseteq C + E$ 与平移不变性。

**逐步推导。** 设 $E \neq \varnothing$，固定一点 $a \in E$。任意 $c \in C$ 都有 $c + a \in C + E$，故 $C + a \subseteq C + E$。渐近锥单调性给 $(C+a)_\infty \subseteq (C+E)_\infty$。平移不变性又给 $(C+a)_\infty = C_\infty$，于是所需包含成立。如直接验证见证：给 $d \in C_\infty$ 的 $c_n/t_n \to d$，点 $c_n + a \in C + E$ 且 $(c_n + a)/t_n = c_n/t_n + a/t_n \to d$。这解释原页两句引用实际如何作用，不需要令所选 $a$ 随 $n$ 改变，也不需要 $E$ 有界。

# 19 乘积与交：不能交换的运算

**对应原课件：109，第 88–91 页。**

**第89页等号错误的最短检验。** 在 $\mathbb{R}^2$ 中 $(M,0)$ 的总范数至少 $M$，却不满足第二坐标绝对值至少 $M$。所以“积集合的截尾”不等于“每个因子的截尾之积”。老师要证明的锥包含是真的，但该等号不能用于证明；应回到同一标度下的坐标投影，下面保留修正过程。 交集有界的证明也不能只从无限交没有方向就断言某一截尾为空，要补上单位球面紧性或已经证明的有界性判据。

## 19.1 命题与证明：原页 88

**命题。**有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

**老师的证明思路。** 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

**逐步推导。** 设 $C=\prod_{i=1}^{m} C_i$。若积为空，包含按相应空锥约定单独成立；以下取 $d\in C_\infty$，由定义选 $x_n=(x_{1n},\dots,x_{mn})\in C$ 与同一 $t_n\to\infty$，满足 $x_n/t_n\to d=(d_1,\dots,d_m)$。 对每个固定 $i$，积归属给 $x_{in}\in C_i$，坐标投影连续给 $x_{in}/t_n\to d_i$。这正是 $d_i\in(C_i)_\infty$ 的完整见证，故全部坐标合起来得到

$$d\in\prod_i (C_i)_\infty.$$

由任意 $d$ 得 $C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty$。0方向也被此推理覆盖，无须跳过。 反向不能从各自见证直接拼接，因为不同因子的 $t_n$ 可能不相同；本条只证明包含。原页89另用截尾的证明存在错误，见其单列辨错步骤。

## 19.2 命题与证明：原页 89

**命题。**有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

**老师的证明思路。** 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

**逐步推导。** 原页欲证积的渐近锥包含于各因子锥的积，但其截尾推导的第一条关键等式错误：

$$\{(x_1,\dots,x_m)\in\prod_i C_i:\|(x_1,\dots,x_m)\|\ge M\}\neq\prod_i\{x_i\in C_i:\|x_i\|\ge M\}$$

一般不相等。例如 $(M,0)$ 的总范数达到 $M$，第二坐标却未达阈值。随后将“共同倍数缩放的积”当成“各自独立倍数缩放的积”的等号也未成立，共同标度不能凭空分开。 保留老师想要的逐分量方向结论，可在序列定义下完整修正：取 $d\in(\prod_i C_i)_\infty$，选同一标度 $t_n\to\infty$ 与 $x_n=(x_{in})\in\prod_i C_i$，使 $x_n/t_n\to d=(d_i)$。对固定 $i$，$x_{in}\in C_i$ 且投影收敛 $x_{in}/t_n\to d_i$，因此 $d_i\in(C_i)_\infty$。对全部 $i$ 成立，故 $d\in\prod_i(C_i)_\infty$。 这与前页88的合法原路线相同，是补正错误所必需的替代；不能继续沿不正确截尾等号推到结论后称其为证明。

### 19.3 命题与证明：原页 90、91

**命题**。若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

**老师的证明思路**。 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

**逐步推导**。 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}$。若 $C$ 为空，空集本来有界；以下非空。固定任意 $\gamma$，有 $C\subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty\subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 $\gamma$ 都成立，故

$$C_\infty\subseteq\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}.$$

因为 $C$ 非空，固定一点并除以 $n$ 可证 $0\in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty=\{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 $C$ 有界。如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

# 20 再走一遍线性像定理

**对应原课件：109，第 92–96 页。**

**第二遍读时把四个箭头自己补上。** 像有界 $\Rightarrow$ 原像有界：反证、归一化、核条件。原像有界 + 集合闭 $\Rightarrow$ 像闭：抽子列、取极限。原集合方向 $\Rightarrow$ 像方向：对见证用线性映射。像方向 $\Rightarrow$ 原集合方向：先证缩放原像有界，再抽子列。下面保留完整四段，原页93–96分别对应这四步。

**原页92：线性像定理再证明。** 本段重复第37–41页的重要定理。核心核条件为 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$。若 $Lx_n$ 有界而 $x_n$ 无界，取范数趋无穷子列并单位化，极限是非零渐近方向且被 $L$ 送到0，矛盾。因此像序列收敛时原像可抽收敛子列，闭 $C$ 与连续 $L$ 给像闭。锥像的容易包含是对 $x_n/t_n$ 直接取 $L$；困难包含须用第41页的缩放反证，不可仅引用原集合上的有界性。

## 20.1 命题与证明：原页 93、94、95、96

**命题。** 闭 $C$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$ 时，线性像 $L(C)$ 闭且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。

**老师的证明思路。** 归一化反证原像有界；抽子列证像闭；两向分别构造渐近方向。

**逐步推导。** 设闭 $C \subseteq \mathbb{R}^N$，线性 $L : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$。有限维线性映射连续；例如矩阵系数的有限和给 $\|Lz\| \le M\|z\|$。

**原页38/93：像有界迫使原像有界** 若有 $x_n \in C$ 的线性像有界，而原像列无界，取子列（重记）使 $r_n = \|x_n\| \to \infty$。单位向量 $u_n = x_n/r_n$ 再抽子列趋于单位 $u$。由渐近锥定义 $u \in C_\infty$。又

$$Lu = \lim_n L(x_n/r_n) = \lim_n (Lx_n)/r_n = 0,$$

因为分子有界、分母趋无穷。故 $u \in \ker L \cap C_\infty$ 却 $\|u\| = 1$，矛盾。得到所需有界性。

**原页39/94：像闭** 取任意 $y_n \in L(C)$ 且 $y_n \to y$。每项选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。收敛像列有界，上段使 $x_n$ 有界，故抽 $x_{n_k} \to x$。$C$ 闭给 $x \in C$，$L$ 连续给 $Lx = \lim_k Lx_{n_k} = \lim_k y_{n_k} = y$。于是 $y \in L(C)$，像闭。原像不要求唯一，任意分解都受同一核条件约束。

**原页40/95：容易方向** $L(C_\infty) \subseteq (L(C))_\infty$ 给 $d \in C_\infty$，取 $x_n \in C, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。令 $y_n = Lx_n \in L(C)$，则 $y_n/t_n = L(x_n/t_n) \to Ld$，所以 $Ld$ 是像集的渐近方向。此方向不需要闭性及核条件。

**原页41/96：反向，补上不能直接套用的缩放有界性** 任取 $y \in (L(C))_\infty$，选 $y_n \in L(C), t_n \to \infty, y_n/t_n \to y$，再选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。需证 $x_n/t_n$ 有界；因为这些缩放点*未必在 $C$ 中*，不能

直接应用第一段。反设缩放列无界，取子列使 $q_n = \|x_n\|/t_n \to \infty$，并进一步使 $u_n = x_n/\|x_n\| \to u$，$\|u\| = 1$。这时 $\|x_n\| = q_n t_n \to \infty$，所以 $u \in C_\infty$，且

$$Lu = \lim_n \frac{Lx_n}{\|x_n\|} = \lim_n \frac{y_n/t_n}{q_n} = 0.$$

又与核条件矛盾。故 $x_n/t_n$ 有界，可抽子列趋于 $d$。同一原点及标度满足定义，$d \in C_\infty$；连续性给 $Ld = \lim_n L(x_n/t_n) = y$。所以 $y \in L(C_\infty)$。两方向合成等号。原页略过的缩放有界证明是本定理最关键的补步。

# 21 闭和定理：线性映射法与直接子列法

**对应原课件：109，第 97–103 页。**

**这次老师明确给两条路线。** 第98–100页先用积集与求和线性映射，验证核条件后调用线性像定理。第101–103页直接从收敛和列出发，假设一个分量无界，将分解全部除以同一大标度，得到相反非零方向，从而矛盾。第二种是第一种机制在两集合情形下的直接展开，不能省掉正半独立的使用位置。

**原页97：闭和定理的两个证明。** 积集加求和映射的证明已在第42页完整给出。两集合的直接证明：若 $z_n = a_n + b_n \to z$ 而 $a_n$ 无界，选 $r_n = \|a_n\| \to \infty$ 及 $a_n/r_n \to d$，$\|d\| = 1$。由 $z_n/r_n \to 0$ 得 $b_n/r_n \to -d$，于是 $d \in A_\infty, -d \in B_\infty$，违反正半独立。故 $a_n$ 有界，抽子列趋于 $a \in A$，再由 $b_n = z_n - a_n \to z - a \in B$，得 $z \in A + B$。有限多集合用积方法最直接，避免在归纳时漏检中间和的渐近锥条件。

## 21.1 命题与证明：原页 98、99、100

**命题。**闭集族渐近锥正半独立时，有限集合和闭，且和的渐近锥包含于各锥之和。

**老师的证明思路。** 将和表示为积集在线性求和映射下的像，检查其核与渐近锥交。

**逐步推导。** 假设各闭 $C_i \subseteq \mathbb{R}^N$ 的渐近锥正半独立：若 $d_i \in (C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i = 0$，则每个 $d_i = 0$。若某因子空，和为空，闭性直接成立；以下非空。令 $C = \prod_{i=1}^m C_i$，并定义线性映射 $L(x_1, \dots, x_m) = \sum_i x_i$。有限闭积闭，且 $L(C) = \sum_i C_i$。积锥包含已给

$$C_\infty \subseteq \prod_i (C_i)_\infty.$$

若 $d = (d_1, \dots, d_m) \in \ker L \cap C_\infty$，则每个 $d_i \in (C_i)_\infty$，同时 $\sum_i d_i = Ld = 0$。正半独立性强迫全部 $d_i = 0$，故 $d = 0$。反向0确实在该交，所以核条件正好成立。应用线性像定理，$L(C) = \sum_i C_i$ 闭。再证明老师随后的锥包含：线性像定理给 $(L(C))_\infty = L(C_\infty)$；积锥包含经 $L$ 的单调取像给

$$L(C_\infty) \subseteq L\left(\prod_i (C_i)_\infty\right) = \sum_i (C_i)_\infty.$$

所以 $(\sum_i C_i)_\infty \subseteq \sum_i (C_i)_\infty$。最后一个等号只是求和映射的像定义，不要求在一般情形积锥等于锥的积。核条件须先验证再用定理，不能仅说 $L$ 连续便断言闭像。

## 21.2 命题与证明：原页 101、102、103

**命题。**闭和定理的直接归一化反证版本。

**老师的证明思路。** 若分解中的一个分量无界，除以其范数后得到两个抵消的非零方向。

**逐步推导**。　先看两个闭集 $A,B$。给任意 $z_n\in A+B, z_n\to z$，逐项选 $a_n\in A, b_n\in B$ 使 $z_n=a_n+b_n$。正半独立意味着不存在非零 $d\in A_\infty$ 同时 $-d\in B_\infty$。若 $a_n$ 无界，先取子列使 $r_n=\|a_n\|\to\infty$，再从单位向量中抽子列使 $a_n/r_n\to d$，$\|d\|=1$。由于 $z_n$ 收敛有界，$z_n/r_n\to 0$。于是

$$b_n/r_n = z_n/r_n - a_n/r_n \to -d.$$

同一标度 $r_n\to\infty$ 给 $d\in A_\infty, -d\in B_\infty$，它们相加为0却不为零，违反正半独立。因此 $a_n$ 有界。抽子列 $a_{n_k}\to a$，$A$ 闭使 $a\in A$；对应 $b_{n_k}=z_{n_k}-a_{n_k}\to z-a$，$B$ 闭使 $z-a\in B$。所以 $z=a+(z-a)\in A+B$，和闭。老师说一般情形归纳，还须检查中间和的条件。若已知前 $m-1$ 个和闭且其渐近锥包含于前 $m-1$ 个锥之和，则中间和方向 $d$ 与最后方向 $e$ 抵消时，把 $d$ 分解为各旧锥方向，整体正半独立使所有分量及 $e$ 为0。因此二集条件可用。中间和的渐近锥包含可由前面的积集加求和线性映射定理建立。这样归纳才不是未检查条件的一句话。

# 22 渐近正则：把不同尺度统一

**对应原课件：109，第 104–108 页。**

**新增定义只有一个量词变了。** 普通 $C_\infty$：*存在* $t_k\to\infty$，并存在点列满足 $x_k/t_k\to d$。强方向集合

$$C_\infty^1=\{d:\forall t_k\to\infty\ \exists x_k\in C,\ x_k/t_k\to d\}$$

要求对预先任意给定的标度都能选点。显然 $C_\infty^1\subseteq C_\infty$，因为可以特取 $t_k=k$。两者相等时称 $C$ 渐近正则。

老师先证非空凸集渐近正则，再证其渐近锥凸：两个方向原来可能使用不同标度，有了正则性就都能改用 $k$，然后把两条点列做同一权重的凸组合。**这里凸集无需闭；下一组与衰退锥相等才需要闭性。**

**原页104：渐近正则性与凸渐近锥。** 正则性把“存在缩放速度”增强为“每一种趋无穷速度都可匹配”。设 $x_j/s_j\to d$，固定 $a\in C$，给任意 $t_n\to\infty$ 选 $j(n)\to\infty$ 且 $s_{j(n)}\ge t_n$。由凸性 $z_n=a+(t_n/s_{j(n)})(x_{j(n)}-a)\in C$，且 $z_n/t_n=a/t_n+(x_{j(n)}-a)/s_{j(n)}\to d$。因此任意非空凸集渐近正则。对两方向使用共同 $t_n=n$ 的见证点，再作相同权重凸组合，就证明渐近锥凸；其闭锥性质已由第76页给出。

## 22.1 命题与证明：原页 106、107

**命题。**非空凸集渐近正则：任意趋无穷标度均能构造给定方向的见证点。

**老师的证明思路。** 从已有标度选更大的见证点，再沿固定基点的线段按比例缩回所需标度。

**逐步推导。** 定义强方向集合 $C_\infty^1$：给任意标度 $t_n\to\infty$，都能找到 $z_n\in C$ 使 $z_n/t_n\to d$。显然强集合包含于普通渐近锥，因为可以特取 $t_n=n$。反向设非空凸 $C$，给 $d\in C_\infty$，选一组旧见证 $x_k/s_k\to d$，$s_k\to\infty$。固定 $a\in C$，令 $u_k=(x_k-a)/s_k$，则 $u_k\to d$，且 $a+s_ku_k=x_k\in C$。现在给*任意另一条*标度 $t_n\to\infty$。对每个 $n$，选 $k(n)\ge n$ 且 $s_{k(n)}\ge t_n$；这由 $s_k\to\infty$ 保证。令

$$z_n=a+t_nu_{k(n)}=\left(1-\frac{t_n}{s_{k(n)}}\right)a+\frac{t_n}{s_{k(n)}}x_{k(n)}.$$

比例在 $[0,1]$，两端点在 $C$，凸性给 $z_n\in C$。又 $k(n)\to\infty$，所以

$$z_n/t_n=a/t_n+u_{k(n)}\to 0+d=d.$$

任意标度均构造出见证，故 $d\in C_\infty^1$，两方向相等。选 $k(n)\ge n$ 的条件保证取到的方向近似确实越来越精确，而不能仅选任意满足大标度的一项后固定不动。

## 22.2 命题与证明：原页 108

**命题。**非空凸集的渐近锥是闭凸锥。

**老师的证明思路**。 利用渐近正则性统一两组见证点的标度，再作凸组合。

**逐步推导**。 已由前面的对角论证知道 $C_\infty$ 闭且为锥；本条只需补凸性，但不能据原集合凸就直接宣布极限方向也凸。取任意 $d_1, d_2 \in C_\infty$ 及 $\lambda \in [0,1]$。前条非空凸集渐近正则允许我们对*共同*标度 $t_n = n$ 分别选 $x_{1n}, x_{2n} \in C$，使 $x_{in}/n \to d_i$。若只用普通定义，各方向本来的标度未必相同，这正是先证正则性的目的。令 $z_n = \lambda x_{1n} + (1-\lambda)x_{2n}$。凸性给 $z_n \in C$，且有限线性运算保极限：

$$z_n/n = \lambda(x_{1n}/n) + (1-\lambda)(x_{2n}/n) \to \lambda d_1 + (1-\lambda)d_2.$$

用序列锥定义得到这个凸组合也在 $C_\infty$。因端点与权重任意，锥凸。闭、锥、凸分别来自不同论证，不能把它们视为同一性质。

# 23 闭凸集的渐近锥等于衰退锥

**对应原课件：109，第 109–113 页。**

**核心定理与不能删掉的条件。** 任意非空集合都有 $0^+C \subseteq C_\infty$。非空闭凸集则 $0^+C = C_\infty$。第109页最后一句若删掉 closed 仍宣称等号，就是错误；第112页正是用来说明闭性必要的例子。

例子为 $C = \{(u,v) : 0 \le u < 1, v \ge 0\} \cup \{(1,0)\}$。它凸：两个左条带点的组合仍在条带；若一个端点为 $(1,0)$，除该端点自身外的组合第一坐标严格小于1，第二坐标非负。它不闭，因为 $(1-1/n,1) \to (1,1)$ 不在集合。正确答案是 $0^+C = \{0\}$，$C_\infty = \{(0,t) : t \ge 0\}$。不是空衰退锥，也不是整个竖直直线；0总满足衰退定义，且原点的第二坐标非负使渐近方向第二坐标也非负。后面的详细证明分别检查每个分量。

**原页109：衰退锥相等与非闭反例。** 任意非空集合有 $\operatorname{rec} C \subset C_\infty$：固定 $a \in C$，用 $x_n = a + nd$。反向需要闭凸：若 $x_n/t_n \to d$，对任意 $a \in C$ 和固定 $t > 0$，充分大时 $a + (t/t_n)(x_n - a) \in C$，取极限得 $a + td \in C$。所以 $\operatorname{rec} C = C_\infty$。第112页反例 $C = ([0,1) \times [0,\infty)) \cup \{(1,0)\}$ 中，衰退方向必须让 $(1,0)$ 及任意 $(0,y)$ 都留在集合，迫使两个方向分量均0，故衰退锥是 $\{0\}$，不是空集；渐近锥是 $\{(0,v) : v \ge 0\}$，不是整条竖直线。闭凸时 $C + C_\infty = C$ 由衰退定义及0在锥中立即得到。

## 23.1 命题与证明：原页 110、111

**命题。**衰退锥包含于渐近锥；非空闭凸时两锥相等。

**老师的证明思路。** 一边沿射线取点；另一边以凸组合逼近任意基点加任意长度方向，再用闭性。

**逐步推导。** 定义 $\operatorname{rec} C = \{d : \forall a \in C, \forall t \ge 0, a + td \in C\}$。先仅设 $C$ 非空。

**衰退方向总是渐近方向** 若 $d \in \operatorname{rec} C$，固定 $a \in C$，令 $x_n = a + nd \in C$，$t_n = n$。则 $x_n/t_n = a/n + d \to d$，故 $d \in C_\infty$。

**闭凸时反向成立** 设 $C$ 另闭凸，$d \in C_\infty$，选 $x_n \in C, s_n \to \infty, x_n/s_n \to d$。要证衰退条件，必须*任取*基点 $a \in C$ 及固定长度 $t > 0$。充分大 $s_n \ge t$，比例 $t/s_n \in [0,1]$，所以

$$z_n = \left(1 - \frac{t}{s_n}\right) a + \frac{t}{s_n} x_n \in C.$$

而 $z_n = a + t(x_n/s_n) - ta/s_n \to a + td$。闭性给 $a + td \in C$。$t = 0$ 时是原点 $a$，自动成立；基点与长度任意，所以 $d \in \operatorname{rec} C$。两包含合成 $\operatorname{rec} C = C_\infty$。若只假设凸而不闭，最后从极限回到集合内这一步不能做；原页末句此时只能对 $\overline{C}$ 说 $\operatorname{rec}(\overline{C}) = (\overline{C})_\infty = C_\infty$，不能去掉闭包横线。

## 23.2 命题与证明：原页 112

**命题。**非闭凸集的衰退锥与渐近锥可以不同：课件条带加端点例证。

**老师的证明思路**。 逐坐标检查哪些射线能从所有基点出发，再直接构造无穷远缩放序列。

**逐步推导**。 令 $C=([0,1)\times[0,\infty))\cup\{(1,0)\}$。先算衰退锥。若 $d=(d_1,d_2)$ 是衰退方向，从任意基点沿它走所有长度都须保持第一坐标在 $[0,1]$。若 $d_1>0$，从 $(0,0)$ 走足够远会超过1；若 $d_1<0$，从 $(0,0)$ 立即变负。因此 $d_1=0$。 若 $d_2<0$，从 $(0,0)$ 走后第二坐标负；若 $d_2>0$，从 $(1,0)$ 走到 $(1,td_2)$，该点第一坐标恰1而第二坐标正，不在 $C$。故 $d_2=0$，于是 $\operatorname{rec}C=\{0\}$，不是原页写的空集，因为0方向永远合法。 再算渐近锥：若 $(u_n,v_n)\in C, t_n\to\infty$，第一坐标 $0\le u_n\le 1$，所以任何缩放极限第一坐标都0；第二坐标 $v_n\ge 0$，极限不可能负，故 $C_\infty\subseteq\{(0,b):b\ge 0\}$。反向给任意 $b\ge 0$，取 $(u_n,v_n)=(0,nb)\in C$、$t_n=n$，缩放恒为 $(0,b)$，故该射线全在渐近锥中。 所以渐近锥为竖直非负射线，而非原页写的整条直线。这严格显示闭性删除后两个锥确可不同。

## 23.3 命题与证明：原页 113

**命题**。非空闭凸集满足 $C+C_\infty=C$。

**老师的证明思路**。 0方向给一个包含；反向用渐近见证点的凸组合趋于所需和点。

**逐步推导**。 设非空闭凸 $C$。0在渐近锥中，所以对任意 $c\in C$，$c=c+0\in C+C_\infty$，得到 $C\subseteq C+C_\infty$。 反向任取 $x\in C+C_\infty$，写 $x=c+d$，$c\in C, d\in C_\infty$。取方向见证 $z_n\in C, t_n\to\infty, z_n/t_n\to d$。充分大 $t_n\ge 1$，故

$$w_n=(1-1/t_n)c+(1/t_n)z_n\in C$$

为合法凸组合。且 $w_n=c-c/t_n+z_n/t_n\to c+d=x$。闭性给 $x\in C$。两包含证等号。 这保留老师的直接凸组合路线，即使已经证明衰退锥相等也不将本条压缩成“由定义显然”。凸性用来给每个 $w_n$ 归属，闭性用来给最终 $x$ 归属，两个步骤不能混成一句。

# 24 最大可含锥：与基点无关

**对应原课件：109，第 114–118 页。**

**先从衰退定义读出集合恒等式。** 非空闭凸 $C$ 有 $C + C_\infty = C$：左到右因为每个渐近方向是衰退方向、取步长1；右到左因为 $0 \in C_\infty$，每点可写 $c = c + 0$。若另有 $0 \in C$，取 $c = 0$ 立即得 $C_\infty \subseteq C$。下面还保留老师的截尾证明，说明同一结论怎样不用先引用衰退定理得到。

**最大可含锥不是“随便选一个尽量大的锥”。** 固定非空闭凸 $S$ 中基点 $x_0$，所求是一个包含*所有*合格锥的最大锥，合格条件为 $x_0 + C' \subseteq S$。老师给出显式公式

$$C = \bigcap_{\lambda > 0} \lambda (S - x_0).$$

要证三个部分：此公式本身是合格锥且包含任何合格锥；换基点不改变它；它等于 $AS$。下面逐部分核验。$x_0$ 不是要求为原点，用 $S - x_0$ 是把它暂时平移到原点。

## 24.1 命题与证明：原页 114

**命题。**若闭凸集含0，则其渐近锥包含于它本身。

**老师的证明思路。** 把0代入已证 $C + C_\infty = C$。

**逐步推导。** 假设 $C$ 闭凸且 $0 \in C$。由上一命题 $C + C_\infty = C$。任取 $d \in C_\infty$，因 $0 \in C$，和集定义给 $0 + d \in C + C_\infty = C$。所以 $d \in C$，得到 $C_\infty \subseteq C$。 这是老师本页实际给的短推论，长度虽短但逻辑已全：明确选任意方向、使用0作为原集合点、代入已证和集恒等式，再返回包含结论。它无需另起一条新的完整衰退锥证明。

## 24.2 命题与证明：原页 115

**命题。**含0的闭凸集包含其渐近锥。

**老师的证明思路。** 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

**逐步推导。** 老师这一版使用截尾生成闭锥，须补足闭包逼近。设闭凸 $C$ 含0，$d \in AC$。若 $d = 0$，已在 $C$。否则选足够大的阈值整数 $M$。由 $d \in \Gamma(C^M)$，可取 $z_M \in C$、$\|z_M\| \geq M$ 和 $\alpha_M \geq 0$ 使

$$\|\alpha_M z_M - d\| < 1/M.$$

当 $M > \|d\| + 1$ 时，$\alpha_M \|z_M\| \leq \|d\| + 1/M$，所以

$$0 \leq \alpha_M \leq (\|d\| + 1/M)/M < 1.$$

因此 $\alpha_M z_M = (1 - \alpha_M)0 + \alpha_M z_M$ 是两个 $C$ 中端点的凸组合，在 $C$ 中。又选点误差使这些组合趋于 $d$，闭性给 $d \in C$。 原页直接说存在一个缩放点恰等于 $d$，忽略了生成*闭*锥可能只含缩放极限；加上

逼近与最后闭性才能严谨。保留的核心思路仍是“沿0与远点之间线段缩回”，并没有换成别的分离定理。

## 24.3 命题与证明：原页 117、118

**命题**。闭凸集在某基点可容纳的最大锥等于 $\bigcap_{\lambda>0}\lambda(C-a)$，与基点无关，并等于渐近锥。

**老师的证明思路**。 先把交归属变为整条射线归属，再借凸性和闭性将射线平移到任意另一基点。

**逐步推导**。 设非空闭凸 $S$，固定 $a\in S$，令 $D_a=\bigcap_{\lambda>0}\lambda(S-a)$。老师先描述 $a+D$ 能完全留在 $S$ 中的最大锥，再给此交表达式。

**第一部分：交等于从 $a$ 出发的全部可行射线方向** 对任意 $d$，$d\in D_a$ 等价于对每个 $\lambda>0$，$d/\lambda\in S-a$，即 $a+d/\lambda\in S$。以 $t=1/\lambda$ 重命名，正好是 $a+td\in S$ 对所有 $t>0$；$t=0$ 由 $a\in S$ 补上。这个方向集含0，且非负倍数仍保持整条射线，所以确为锥。任何 $a+C'\subseteq S$ 的锥中方向 $d$ 都满足 $a+td\in S$，因而 $C'\subseteq D_a$；而 $a+D_a\subseteq S$，所以它就是最大锥。原页反向直接从点在交中说整射线在交中，缺的正是这个对任意 $\lambda$ 的变量替换。

**第二部分：基点无关，补足原页未经论证的等价** 给 $d\in D_a$ 与任意另一基点 $b\in S$，要证对每个固定 $t>0$ 都有 $b+td\in S$。取 $T\to\infty$ 且 $T\geq t$，由原射线 $a+Td\in S$ 及凸性，

$$z_T=(1-t/T)b+(t/T)(a+Td)\in S.$$

展开 $z_T=b+td+(t/T)(a-b)\to b+td$，闭性给极限在 $S$。因此 $d\in D_b$；交换 $a,b$ 得反向，故 $D_a=D_b$。原页只写 $a+\mathbb{R}_+d\subset S\iff b+\mathbb{R}_+d\subset S$ 而没有理由，这段凸组合极限就是不可省略的证明。

**第三部分：与渐近锥一致** 若 $d\in D_a$，取 $x_n=a+nd\in S, t_n=n$，则 $x_n/t_n\to d$，故 $D_a\subseteq S_\infty$。反向给 $d\in S_\infty$，取 $x_n/t_n\to d$，对任意固定 $t>0$ 以 $(1-t/t_n)a+(t/t_n)x_n$ 作凸组合，取极限得到 $a+td\in S$，故 $d\in D_a$。这个步骤正是截尾与射线之间的逻辑桥梁，不能把“在生成闭锥中”直接当成“原集合包含整条射线”。

# 25 109自测：把归一化和凸组合练熟

## 25.1 计算三个渐近锥

求 $[2,5]$、$[2,\infty)$ 和 $C=\mathbb{R}\times[0,1]$ 的渐近锥。

**解答。** 有界非空集 $[2,5]$ 的锥是 $\{0\}$。对 $[2,\infty)$，比值非负使负方向不可能；任给 $d\geq 0$ 取 $x_n=2+nd, t_n=n$，得到方向 $d$，故锥 $[0,\infty)$。对条带，任意见证 $(a_n,b_n)/t_n$ 中 $0\leq b_n\leq 1$，所以第二坐标趋于0。任意 $(d,0)$ 可用 $(nd,0)\in C$、$t_n=n$ 实现，所以 $C_\infty=\mathbb{R}\times\{0\}$。

## 25.2 闭集加紧集为什么闭

设 $A$ 闭，$B$ 紧且非空，证明 $A+B$ 闭，并说明与正半独立定理的关系。

**解答。** 取 $z_n=a_n+b_n\to z$。$B$ 紧给 $b_{n_k}\to b\in B$，从而 $a_{n_k}=z_{n_k}-b_{n_k}\to z-b$。$A$ 闭使 $z-b\in A$，所以 $z\in A+B$。锥语言中 $B_\infty=\{0\}$，因此 $d_A+d_B=0$ 自动迫使二者为0；两个锥正半独立，闭和定理也适用。这里直接证明更短，但两种机制一致。

## 25.3 正半独立条件怎样检查

$A=[0,\infty)$、$B=(-\infty,0]$ 的渐近锥是否正半独立？它们的和是否闭？

**解答。** 它们本来就是闭锥，故渐近锥分别等于自身。取 $1\in A_\infty,-1\in B_\infty$ 相加为0却都非零，所以不正半独立。但 $A+B=\mathbb{R}$ 仍闭。这说明定理给的是充分条件；条件失败不能反推和必不闭。

## 25.4 复写归一化矛盾

在 $\ker L\cap C_\infty=\{0\}$ 下，证明 $x_n\in C$ 且 $(Lx_n)$ 有界必有 $(x_n)$ 有界。

**解答。** 若无界，可抽子列使 $r_n=\|x_n\|\to\infty$；单位列 $u_n=x_n/r_n$ 有子列趋于 $u$ 且 $\|u\|=1$。由同一 $x_n,r_n$ 见证 $u\in C_\infty$；线性连续性给 $Lu=\lim Lx_n/r_n=0$。核条件便使 $u=0$，与单位范数矛盾。三项不能漏：标度趋无穷、单位范数保非零、像有界使商趋零。

## 25.5 闭凸性各用在何处

设非空闭凸 $C$、$d\in C_\infty$。证明对任意 $a\in C, t\geq 0$，$a+td\in C$。

**解答。** 选 $x_n\in C, s_n\to\infty, x_n/s_n\to d$。$t=0$ 直接成立；$t>0$ 时充分大 $s_n\geq t$，比例 $t/s_n\in[0,1]$。因此凸性给 $(1-t/s_n)a+(t/s_n)x_n\in C$。此列趋于 $a+td$，闭性才让极限仍在 $C$。基点 $a$ 和长度 $t$ 都任意，所以得衰退方向。凸性用来制造集内点，闭性用来留下极限。

## 25.6 凸包和的四项展开

设 $a=\frac{1}{3}a_1+\frac{2}{3}a_2$、$b=\frac{1}{4}b_1+\frac{3}{4}b_2$，把 $a+b$ 写成 $A+B$ 中点的凸组合。

**解答。**

$$a+b=\tfrac{1}{12}(a_1+b_1)+\tfrac{1}{4}(a_1+b_2)+\tfrac{1}{6}(a_2+b_1)+\tfrac{1}{2}(a_2+b_2).$$

四个权重非负且和1。$a_1$ 的合并权重 $1/12+1/4=1/3$，$a_2$ 的合并权重 $1/6+1/2=2/3$；$b_1,b_2$ 类似。逐个核对系数才能确认得到的点确实为 $a+b$。

## 25.7 计算一个极锥

令 $C=\{(t,0):t\ge 0\}$，求 $C^\circ$。

**解答。** 极锥条件为 $p_1t+p_2\cdot 0\le 0$ 对所有 $t\ge 0$ 成立。取 $t=1$ 得 $p_1\le 0$；反向 $p_1\le 0$ 足以使所有这些不等式成立，$p_2$ 不受限制。所以 $C^\circ=\{(p_1,p_2):p_1\le 0\}$。这是一个半空间，而不是仅仅朝左的射线。

## 25.8 为什么渐近正则性有用

如果 $d_1,d_2\in C_\infty$，能否直接把它们的两条见证相加来证明 $C_\infty$ 凸?

**解答。** 不能直接做，因为两条见证可能是 $x_n/s_n\to d_1$ 和 $y_n/t_n\to d_2$，标度不同。非空凸集的渐近正则性允许改用共同标度 $n$，分别选 $u_n/n\to d_1, v_n/n\to d_2$。凸性给 $z_n=\lambda u_n+(1-\lambda)v_n\in C$，于是 $z_n/n\to\lambda d_1+(1-\lambda)d_2$，成为合法的单一见证。先统一尺度再组合，是这一组定理的逻辑顺序。

# 26 原课件逐页对应索引

下表每行是一张教师原课件页。续页、重复页及图示页随所在专题合并解释；新讲义页码指该专题的开始位置，具体证明另在正文标出原页。

| 原课件页 | 本讲义对应专题 | 本讲义页 |
|---|---|---|
| 1 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 2 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 3 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 4 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 5 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 6 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 7 | 向量运算、连续性与平移 | 5 |
| 8 | 集合和、集合差与闭包 | 7 |
| 9 | 集合和、集合差与闭包 | 7 |
| 10 | 集合和、集合差与闭包 | 7 |
| 11 | 紧集的和：老师的两条证明 | 8 |
| 12 | 紧集的和：老师的两条证明 | 8 |
| 13 | 紧集的和：老师的两条证明 | 8 |
| 14 | 紧集的和：老师的两条证明 | 8 |
| 15 | 函数相加与对应相加 | 10 |
| 16 | 函数相加与对应相加 | 10 |
| 17 | 函数相加与对应相加 | 10 |
| 18 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 19 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 20 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 21 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 22 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 23 | 线段、射线、锥与正半独立 | 11 |
| 24 | 三种无穷远描述：先把定义分开 | 13 |
| 25 | 三种无穷远描述：先把定义分开 | 13 |
| 26 | 三种无穷远描述：先把定义分开 | 13 |
| 27 | 三种无穷远描述：先把定义分开 | 13 |
| 28 | 三种无穷远描述：先把定义分开 | 13 |
| 29 | 有界判据、平移不变与乘积包含 | 15 |
| 30 | 有界判据、平移不变与乘积包含 | 15 |
| 31 | 有界判据、平移不变与乘积包含 | 15 |
| 32 | 有界判据、平移不变与乘积包含 | 15 |
| 33 | 有界判据、平移不变与乘积包含 | 15 |
| 34 | 渐近锥怎样控制交集的有界性 | 18 |
| 35 | 渐近锥怎样控制交集的有界性 | 18 |
| 36 | 渐近锥怎样控制交集的有界性 | 18 |
| 37 | 线性像定理：归一化反证的完整链条 | 19 |
| 38 | 线性像定理：归一化反证的完整链条 | 19 |
| 39 | 线性像定理：归一化反证的完整链条 | 19 |

| 原课件页 | 本讲义对应专题 | 本讲义页 |
|---|---|---|
| 40 | 线性像定理：归一化反证的完整链条 | 19 |
| 41 | 线性像定理：归一化反证的完整链条 | 19 |
| 42 | 闭集相加：正半独立排除抵消 | 21 |
| 43 | 闭集相加：正半独立排除抵消 | 21 |
| 44 | 闭集相加：正半独立排除抵消 | 21 |
| 45 | 闭集相加：正半独立排除抵消 | 21 |
| 46 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 47 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 48 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 49 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 50 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 51 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 52 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 53 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 54 | 凸集的定义、运算与连通性 | 22 |
| 55 | 凸包、闭凸包与凸包和公式 | 26 |
| 56 | 凸包、闭凸包与凸包和公式 | 26 |
| 57 | 凸包、闭凸包与凸包和公式 | 26 |
| 58 | 凸包、闭凸包与凸包和公式 | 26 |
| 59 | 凸包、闭凸包与凸包和公式 | 26 |
| 60 | 内积、超平面与 Minkowski 定理 | 28 |
| 61 | 内积、超平面与 Minkowski 定理 | 28 |
| 62 | 内积、超平面与 Minkowski 定理 | 28 |
| 63 | 内积、超平面与 Minkowski 定理 | 28 |
| 64 | 内积、超平面与 Minkowski 定理 | 28 |
| 65 | 极锥与坐标偏序 | 30 |
| 66 | 极锥与坐标偏序 | 30 |
| 67 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 68 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 69 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 70 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 71 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 72 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 73 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 74 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 75 | 重新审视渐近方向与衰退方向 | 31 |
| 76 | 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 | 32 |
| 77 | 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 | 32 |
| 78 | 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 | 32 |
| 79 | 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 | 32 |
| 80 | 渐近锥闭性、闭包不变与锥的特例 | 32 |
| 81 | 三个渐近描述为什么等价 | 34 |
| 82 | 三个渐近描述为什么等价 | 34 |

| 原课件页 | 本讲义对应专题 | 本讲义页 |
|---|---|---|
| 83 | 三个渐近描述为什么等价 | 34 |
| 84 | 用序列重证有界性与平移性质 | 36 |
| 85 | 用序列重证有界性与平移性质 | 36 |
| 86 | 用序列重证有界性与平移性质 | 36 |
| 87 | 用序列重证有界性与平移性质 | 36 |
| 88 | 乘积与交：不能交换的运算 | 38 |
| 89 | 乘积与交：不能交换的运算 | 38 |
| 90 | 乘积与交：不能交换的运算 | 38 |
| 91 | 乘积与交：不能交换的运算 | 38 |
| 92 | 再走一遍线性像定理 | 40 |
| 93 | 再走一遍线性像定理 | 40 |
| 94 | 再走一遍线性像定理 | 40 |
| 95 | 再走一遍线性像定理 | 40 |
| 96 | 再走一遍线性像定理 | 40 |
| 97 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 98 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 99 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 100 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 101 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 102 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 103 | 闭和定理：线性映射法与直接子列法 | 42 |
| 104 | 渐近正则：把不同尺度统一 | 44 |
| 105 | 渐近正则：把不同尺度统一 | 44 |
| 106 | 渐近正则：把不同尺度统一 | 44 |
| 107 | 渐近正则：把不同尺度统一 | 44 |
| 108 | 渐近正则：把不同尺度统一 | 44 |
| 109 | 闭凸集的渐近锥等于衰退锥 | 46 |
| 110 | 闭凸集的渐近锥等于衰退锥 | 46 |
| 111 | 闭凸集的渐近锥等于衰退锥 | 46 |
| 112 | 闭凸集的渐近锥等于衰退锥 | 46 |
| 113 | 闭凸集的渐近锥等于衰退锥 | 46 |
| 114 | 最大可含锥：与基点无关 | 48 |
| 115 | 最大可含锥：与基点无关 | 48 |
| 116 | 最大可含锥：与基点无关 | 48 |
| 117 | 最大可含锥：与基点无关 | 48 |
| 118 | 最大可含锥：与基点无关 | 48 |

**材料与记号说明。** 按用户提供的教师原课件 109-ZSM-PPT.pdf 重新编写；相关基础背景参照 Debreu 的 Theory of Value。正文以教师原页为定位，不以旧 gpt 笔记分页为定位。补充证明与原稿纠正均显式说明。